စပါးသီးနှံတွင်ကျရောက်တတ်သောအင်းဆက်ပိုးမွှားများ



(၁) ရောဂါပိုးအမည် – စပါးပိုးလောင်မီး

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသည့်သက်ရှိ – Dicladispa armigera

လက္ခဏာရပ်

အကောင်ငယ်/ ကြီးအဆင့် နှစ်မျိုးလုံး ဖျက်ဆီးတတ်သည်။ အကောင်ငယ်သည် အရွက်ထွင်းပိုး (Leaf.miner) ဖြစ်ပြီး အကောင်ကြီးသည် အပင်ပေါ်နှင့် အပင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စားသောပိုးကောင် (External.feeders) ဖြစ်သည်။ အကောင်ငယ်ကြောင့် အရွက်များခြောက်ကုန်ပြီး အကောင်ကြီးသည် အရွက်၏အစိမ်းရောင်တစ်သျှူးကိုအလျားလိုက်ခြစ်စားသဖြင့်အရွက်တွင်အဖြူရောင်အလျားလိုက် အစင်းများတွေ့ရသည်။ဖျက်ပိုးကျရောက်မှု နည်းပါကစပါးပင်သေမသွားသော်လည်း များစွာအားနည်း၍ ကျရောက်မှုများပါက အပင်ခြောက်၍သေနိုင်သည်။

ကျရောက်ချိန်

စိုက်ခင်း၊ပျိုးခင်းနှစ်ခုလုံးတွင် ကျရောက်နိုင်သည်။မိုးများသောနှစ်များတွင် ပိုးလောင်မီးကျရောက်မှု နည်းသည်။ရေကြီးနစ်မြုပ်ပြီးပြန်ကျသောအခင်းများတွင်ရေဝပ်နေရာများကျန်ရှိခဲ့ပါကထိုအခင်းများကိုဂရုစိုက်ပါ။

ကာကွယ်နှိမ်နှင်းနည်း

စပါးခင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပေါင်းမြက်များသုတ်သင်ရှင်းလင်းပါ။

အကောင်ကြီးများကိုတွေ့ရှိပါကဖမ်းဆီးပါ။

အဝါကွက်ပါသောအရွက်များတွေ့ပါကခူးယူဖျက်ဆီးပစ်ပါ။

ရွက်ထိပ်ဖျားများတွင် ဥများဥတတ်သဖြင့် အရွက်ထိပ်ဖျားများကို ဖြတ်ပစ်ပါ။ စွတ်စိုသော အခြေအနေကနှစ်သက်သဖြင့်ဖြစ်နိုင်ပါက ရေထုတ်ပေးပါ။ရေထုတ်ရာတွင် နာရီပိုင်းခန့်သာထုတ်ရန်လိုပါသည်။အချို့ဒေသများ ဆေးရွက်ကြီးအမှုန့်အစများကို ပျိုးခင်းတွင် (၂-၃) ပြည်ခန့်ကြဲပက်ပေးခြင်းဖြင့် ကျရောက်မှုသက်သာသည်။ကျရောက်သည့်နေရာတွင် ပိုးကျရောက်ရာနေရာကိုသာဆေးချခြင်း (Spot treatment) ပြုလုပ်နိုင်သည်။



(၂) ရောဂါပိုးအမည် – စပါးရွက်လိပ်အိမ်ပိုး

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသည့်သက်ရှိ – Nymphuladepunctalis

လက္ခဏာရပ်

စပါးရွက်များကို အလျားလိုက်အလိုက်လိုက်ပြုလုပ်ပြီး ထိုအလိပ်အတွင်းနေ၍ စပါးရွက်အောက်မျက်နှာပြင်ကို ခြစ်စားသည်။အပင်ငယ်စဉ်တွင် ပိုမိုဆိုးရွားစွာ ကျရောက်နိုင်သည်။အပင်ကြီးမှာခံနိုင်ရည်ပိုရှိသည်။ရေထဲတွင်ဖလံဘဝ ကြာရှည်နေနိုင်သည်။

ကျရောက်ချိန်

အပင်ငယ်စဉ်ပျိုးခင်း၊ ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပြီး သားတက်ပွားများချိန်၌ ကျရောက်ဖျက်ဆီးသည် ။အပင်ကြီးတွင် ထိခိုက်ကျရောက်မှု နည်းသည်။ စိုစွတ်မှုများသော အခြေအနေကို ပိုမိုကြိုက် နှစ်သက်သည်။မိုးစပါးတွင်ကျရောက်မှု များသည်။ရေကြီးနစ်မြုပ်သော နေရာများတွင် ကျရောက်မှု များတတ်သည်။

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း

စပါးပင်ဦးရေ မထူထပ်စေရန် ဂရုစိုက်ပါ။ တိုက်ရိုက်စိုက်ခင်းတွင် ပြဿနာပိုရှိနိုင်သည်။ (၂၃) ရက်ရေထုတ်ပစ်ပါက အကောင်ငယ်များ အောက်စီဂျင်ပြတ်၍ သေစေသည်။ ရေသွင်းပြီးစိုက်ခင်းအား စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်နှင့်

လယ်ကွက်သည် အရိပ်ရပြီးဗွက်အိုင်ထူသော ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပါက ပွားများမှုမြန်သည် ။ရွက်လိပ်များမပြုလုပ်မီ ၊ချည်မျှင်နှင့်မတွယ်မီပိုးသတ်ဆေးကို စနစ်ကျစွာ ဖျန်းရန်လိုအပ်သည်။



(၃) ရောဂါပိုးအမည် – ငမြှောင်တောင်

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသည့်သက်ရှိ – Spodopetramanritia

လက္ခဏာရပ်

ငယ်စဉ်တွင် အရွက်၏အစိမ်းရောင်အသားကို ခြစ်စားသဖြင့် အစိမ်းရောင် ပျောက်နေသော စပါးရွက်များကို တွေ့ရပြီးအကောင်ကြီးအရွယ်တွင် အရွက်များကို ကိုက်ဖြတ်စားသောက် သဖြင့် အရွက်များပြတ်နေသည်။ပျိုးခင်းတွင် ပိုမိုတွေ့နိုင်သည်။

ကျရောက်ချိန်

ပျိုးခင်းနှင့်ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပြီးခါစ အခင်းများတွင် ဆိုးဝါးစွာ ကျရောက်နိုင်သည်။ ရေကြီး၊ ရေလျှံ၍ ပြန်လည်စိုက်ပျိုးသော အခင်းများတွင် အထူးဂရုစိုက်ရန် လိုအပ်သည်။မိုးဦးကောင်းပြီးမိုးလည်ခေါင်သော နှစ်များတွင်လည်းကောင်း မိုးစပါးနှင့် တိုက်ရိုက်စိုက်ခင်းများတွင် ပေါင်းမြက် ထူထပ်လျှင်သော်လည်းကောင်း စပါးသီးထပ်စိုက်သော နှစ်များတွင်လည်းကောင်း ကျရောက်မှုပိုများသည်။

ကာကွယ်နှိမ်နှင်းနည်း

စပါးခင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပေါင်းမြက်များရှင်းလင်းထားရန်နှင့် စပါးခင်းကန်သင်းဘောင်များကို ခိုင်ခံ့အောင်ပြုလုပ်ပါ။ သီးလှည့်စိုက်ပျိုးပါ။ ထယ်ရေးနက်နက်ထိုးပြီး ရိုးပြတ်များကို မီးရှို့ရန်နှင့်ပိုးကောင်ကျနေသော စိုက်ခင်းများထဲသို့ ရေသွင်းပါ။ငမြှောင်တောင်ဥ အစုလိုက်တွေ့ပြီး တစ်ပတ်ဆယ်ရက်ကြာလျှင် အညွှန်းပါဆေးကို စပါးရွက်အောက်မျက်နှာပြင်ကို ရောက်အောင်ဖျန်းပါ။



(၄)ရောဂါပိုးအမည် – စပါးဆစ်ပိုးများ

လက္ခဏာရပ်

ပိုးလောက်ကောင်ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ရွက်ပြားများဖြူကုန်သည်။စပါးနှံစထွက်ချိန်တွင်အနှံများခြောက်ကုန်သည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ဆစ်ပိုးခေါင်းမဲများသည်စပါးပင်အဆစ်များတွင်အဓိကစားသောက်လေ့ရှိသည်။

ကျရောက်ချိန်

မိုးစပါးတွင်တိုက်ရိုက်စိုက်ခင်းများ၌
ပေါင်းမြက်ထူထပ်နေပါကကျရောက်မှုများနိုင်သည်။စပါးကိုသီးထပ်စိုက်သောနှစ်များတွင်ပိုမိုကျရောက်နိုင်သည်။

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း

ရိုးပြတ်များအတွင်း ရုပ်ဖုံးများဝင်ရောက်ကာ ဘဝစက်ဝန်းဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်သဖြင့် ရိုးပြတ်များနှင့်ကောက်ရိုးများအား မီးရှို့ဖျက်စီးပါ။ ထယ်ရေးနက်နက်ထိုးပြီး ရေသွင်းထားခြင်းသည်အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးခင်းများ မြေပြင်ချိန်တွင် ဖူရာဒန်(3G)တစ်ဇကေလျှင် (၃၅) ကီလို ထည့်ပေးခြင်းသည် ဆစ်ပိုးကျရောက်မှုအား ပိုမိုထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။နှစ်စဉ်ကျရောက်တတ်သော စပါးခင်းများတွင် စိုက်ချိန်အားတွက်ချက်၍ နောက်ကျစိုက်ပါ။ အပင်ပွားချိန်တွင် ဆစ်ပိုလက္ခဏာ (အပုပ်dead.heart) စတင်တွေ့ရှိပါက (၁–၂) ရက်ခန့် ရေထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် ဆစ်ပိုးပွားများမှုမှကာကွယ်ပါ။



(၅)ရောဂါပိုးအမည် – စပါးကြက်သွန်မြိတ်ပိုး

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသည့်သက်ရှိ – Orseoliaoryzae

လက္ခဏာရပ်

ပိုးလောက်ကောင်များသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲအပင်များအတွင်း၌ စားသောက်ခြင်းကြောင့် ပင်ပွားများ၏အခြေသည် ရောင်ရမ်း၍ဖုလုံးဖြစ်လာသည်။ ပျိုးခင်းကတည်းက အစပြု၍ ကြက်သွန်မြိတ်ပိုးကျရောက်ပါက စပါးနှံသန္ဓေမတည်မီကာလအတွင်း ဘဝစက်ဝန်းအကြိမ်များစွာနိုင်သည်။

ကျရောက်ချိန်

မိုးအုံ့၍တိမ်ထူထပ်သော ရာသီဥတုမျိုးတွင် ကျရောက်မှု များနိုင်သည်။ ယခင်နှစ် ကြက်သွန်မြိတ်ပိုး ကျရောက်ခဲ့သော ပျိုးခင်းစိုက်ခင်းများတွင် ယခုနှစ်ပြန်လည် ကျရောက်နိုင်သည်။ဆောင်းသီးနှံ စိုက်ပျိုးပြီးသော အကွက်တွင် စပါးပြန်စိုက်ပါက အထူးဂရုစိုက်ရမည်။ မိုးဦးနောက်ကျသောနှစ်များတွင် အထူးဂရုစိုက်ပါ။ ပေါင်းမြက်ထူထပ်သော နေရာများတွင် ကျရောက်မှုများသည်။မိုးများရေလျံသော နှစ်များတွင် ကျရောက်မှုမရှိသလောက်နည်းသော်လည်း ပြန်လည်စိုက်ပျိုးသောအခင်းများတွင် အထူးဂရုစိုက်ရမည်။ ခြောက်သွေ့သော ရာသီတွင် ကျရောက်မှုနည်းသည်။

ကာကွယ်နှိမ်နှင်းနည်း

ယခင်နှစ်က ကြက်သွန်မြိတ်ပိုး ကျရောက်သောအကွက်တွင် ယခုနှစ်စပါးထပ်မစိုက်သင့်ပါ။ ယခင်နှစ်ကဖျက်ပိုးကျရောက်သောအချိန်ကို မှတ်သားပြီး စိုက်ချိန် ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ရမည်။သာမန်အားဖြင့် မိုးအခြေအနေကိုကြည့်ပြီး စောနိုင်သမျှ စောစောစိုက်ရမည်။ လိုအပ်၍ ပိုးသတ်ဆေးပက်ဖျန်းလျှင် နံနက်စောစော ပက်ဖျန်းပါ။ဒေသအလိုက် ခံနိုင်ရည်ရှိသော မျိုးများကိုရွေးချယ်စိုက်ပျိုးပါ။ပိုတက်ရှ်ဓါတ်မြေဩဇာများများ ထည့်ခြင်းမှရှောင်ပါ။ ဓာတ်မြေဩဇာအနည်းအများသည် ကြက်သွန်မြိတ်ပိုးပွားများမှုကို ပြောင်းလဲစေသည်။ အပင်ဦးရေများစေရန်ဂရုစိုက်ပါ။ သီးလှည့်စိုက်ပျိုးပါ။ ပိုးသတ်ဆေးကိုအကောင်ပေါက်ချိန်တွင် အချိန်ကိုက်ဖျန်းပါ။ ပင်စည်အောက်ခြေမှ အထက်သို့တိုးဖျန်းပါ။



(၆) ရောဂါပိုးအမည် – စပါးသရစ်ပိုး

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသည့်သက်ရှိ – Baliothripsbiformis

လက္ခဏာရပ်

စပါးသရစ်ပိုးကျရောက်ပါကရွက်ထိပ်ဖျားများခြောက်သွေ့နေပြီးကျရောက်မှုများပါကရေလိုအပ်သောစပါးပင်၏လက္ခဏာနှင့်တူသည်။စိုက်ခင်းတွင်ရေမရှိပါကထိုလက္ခဏာပိုမိုထင်ရှားပြီးစပါးရွက်အောက်မျက်နှာပြင်တွင်အဝါရောင်မှအနီရောင်အထိအစင်းများတွေ့ရပြီးအရွက်အနားမှအရွက်အလယ်အရိုးထိလိပ်ဝင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။စပါးနှံထွက်ချိန်တွင်ကျရောက်ပါကအဆံမပါသောအစေ့များဖြစ်နိုင်သည်။အရွက်လိပ်ထဲတွင်သရစ်ပိုးအကောင်ငယ်/ကြီးနှစ်မျိုးလုံးကိုတွေ့နိုင်သည်။

ကျရောက်ချိန်

ပျိုးပင်တွင်ပိုမိုကျရောက်လေ့ရှိသည်။ပေါင်းပင်များထူထပ်သောနေရာတွင်လျင်မြန်စွာပေါက်ဖွားနိုင်သည်။မြက်မှပျိုးခင်းသို့ကူးနှုန်းသည်စပါးပင်အချင်းချင်းကူးနှုန်းထက်ပိုမြန်သည်။နွေစပါးခင်းတွင်ကျရောက်မှုပိုများသည်။ရေကျနောက်စိုက်စိုက်ခင်းများ၊ရေပြတ်သောစပါးစိုက်ခင်းများ၊တိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချပျိုးခင်းများ၊ရေကြီးနစ်မြုပ်ပြီးပြန်လည်စိုက်သည့်အခင်းများတွင်ဆိုးဝါးစွာကျရောက်ပါသည်။

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း

ပေါက်ပွားမှု လျင်မြန်သောဖျက်ပိုးဖြစ်သဖြင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းမှုကို အချိန်မီပြုလုပ်ရပါမည်။ အရွက်လိပ်ခြောက်နေသော စပါးရွက်များ၊ စပါးရွက်ဘေးနှုတ်ခမ်းမှ ရွက်လယ်ကြောအတွင်းလိပ်နေသောစပါးပင်များကို တွေ့ရှိပါက နှုတ်ယူမီးရှို့ပစ်ပါ။ ပျိုးခင်းခြောက်သွေ့နေပါက ရေနေ့တစ်ဝက်ခန့်သွင်းပါ။ ခြောက်နေသောအရွက်လိပ်ကို ခွဲကြည့်ပါက အမည်းရောင်အကောင်လေးများ (၁)ကောင်အပင်(၂၀)တွေ့ပါက သရစ်ပိုးကိုကုသရန်ညွှန်ပြထားသော ဆေးများကို စနစ်တကျမှုန်ကန်စွာပက်ဖျန်းပါ။မွားပင့်ကူသတ်ဆေးများ သုံးစွဲခြင်းသည် အထိရောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ထိသေ၊စားသေ၊ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေးများလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။



(၇)ရောဂါပိုးအမည် – စပါးဖြူတ်ပိုး

လက္ခဏာရပ်

ဖြူတ်စိမ်းပိုး၊ဖြူတ်ညို၊ဖြူတ်ကျောဖြူပိုး

ဖြူတ်စိမ်း၊အကောင်ကြီး၊အကောင်ငယ် နှစ်မျိုးစလုံး အပင်ကိုစုပ်စားသဖြင့် အပင်မသေသော်လည်း အပင်အားနည်းပြီး အပင်ကြီးထွားမှုနည်းသည်။ဖြူတ်စိမ်းသည် အပင်တွင် ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါများကို သယ်ဆောင်သည်။ အရွက်များ ဝါခြောက်သွားသည်။ စပါးပင်၏ အစောပိုင်းအဆင့်တွင် ကျရောက်တတ်သည်။ ဖြူတ်ညိုပိုးကျရောက်ပါက စပါးပင်၏ ပင်ရည်အား စုပ်ယူသဖြင့် စပါးရွက်များ ခြောက်သွေ့မီးလောင်ထားသကဲ့သို့ တွေ့မြင်ရပြီး နောက်ဆုံးတွင် အပင်များအားလုံး သေသွားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ တခါတရံ တံစဉ်လွတ်သည်အထိ ဖျက်ဆီးနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းကို (hopper.burn) ဖြူတ်လောင်ခြင်းဟု ခေါ်သည်။ ထို့အပြင် ရောဂါများဖြစ်သော (Rice Grassy Stunt Virus) (မြက်တူပင်တိုရောဂါ) နှင့်(Rice Ragged Stunt Virus) (စုတ်ပြတ်လိန်တွန့်ပင်တိုရောဂါ) သယ်ဆောင်ကူးစက် ပြန့်ပွားစေသည်။ဖြူတ်ညိုပိုးများသည် တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ လေမှတဆင့်ကူးစက်ပျံ့နှံ့သည်။ဖြူတ်ညိုပိုးသည်ရာသီဥတုနှင့် ဆက်စပ်မှုအများဆုံးရှိသော ဖျက်ပိုးဖြစ်သည်။ဖြူတ်လောင်ရောဂါ(hopper burn)နှင့်Southern Rice Black Streak Dwarf virus(စပါးအနက်အစင်းအပင်ပုရောဂါ)ဖြစ်စေသည်။

ကျရောက်ချိန်

ရာသီဥတုနှင့်ဆက်စပ်မှုအများဆုံးရှိသောဖျက်ပိုးဖြစ်သည်။မိုးဦး၊မိုးလယ်၊မိုးနှောင်း(၃)မျိုးစလုံးတွင်မိုးရေချိန်များပါကဖြ ုတ်ပိုးပုံမှန်ကျရောက်သည်။ဗွတ်စိမှုများသောနှစ်များတွင်ဆိုးဝါးစွာကျရောက်တတ်သည်။ဆိုးဝါးစွာကျရောက်သောနှစ် နည်းသည်။

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း

ဖြူတ်ညို၊ဖြူတ်ဖြူပိုး ကျရောက်မှုအား ကြိုတင်ကင်းထောက် မှတ်တမ်းကောက်ယူခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပေါင်းမြက်များအား ရှင်းလင်းပေးခြင်း၊ စပါးလမိုင်းများ မရှိစေရန်နှင့်ယခင်နှစ်ကဖြူတ်ပိုးကျခဲ့သော စိုက်ခင်းကိုမီးရှို့၍ ထယ်ရေးနက်နက်ထိုးခြင်း၊ ရေသွင်းရေထုတ် ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ဓါတ်မြေဩဇာ(ယူရီးယား)အား သင့်တော်သော

နှုန်းထားဖြင့် ထည့်သွင်းပေးရန်နှင့်ပိုတက်ရှုမြေဩကို မှန်မှန်ထည့်ပေးခြင်း၊ စပါးပင်အုံတစ်အုံတွင် ဖြုတ်ညှိ၊ဖြုတ်ကျောဖြူ အကောင်ဦးရေ (၁၀–၁၅) ကောင်တွေ့ပါက စပါးကွင်းအားရေထုတ်၍ ပင်လုံးပြန့်ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုး ဖျန်းပေးရန်နှင့်စပါးခင်းအတွင်းရှိ မိတ်ဆွေပိုးများအား ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း ပင့်ကူအစိမ်းရောင်မိတ်ဆွေဂျပိုးWolfspider(Paradosapseudoannulata)၊အစိမ်းရောင်မိတ်ဆွေဂျပိုး greenmiredbug (CyrtorhinuslividipennisReuter)၊ မြေကျိုင်း groundbeetle(Ophioneanigrofasciata) မိတ်ဆွေပိုးများ လာရောက်စေရန် စပါးစိုက်ခင်းများ၊ကန်သင်းများတွင် အဝါရောင်နှင့်အဖြူရောင်ပန်းပွင့်သည့်အပင်များ စိုက်ပျိုးပေးခြင်း၊ဖြုတ်ပိုးဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော စပါးမျိုးများဖြင့် အစားထိုးစိုက်ပျိုးပေးခြင်းတို့ပြုလုပ်ပေးရမည်။



(၈)ရောဂါပိုးအမည် – စပါးနှံစုပ်ပိုး

လက္ခဏာရပ်

စပါးနှံမပေါ်ခင်တွင်အရွက်နုများကိုစုပ်စားဖျက်ဆီးသည်။ပြောပလောက်အောင်ဖျက်ဆီးမှုမရှိသော်လည်းစပါးနှံထွက်ချိန်တွင်စပါးနှံများသေးသိမ်ဝါခြောက်ထိုးထောင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။သို့သော်စပါးနှံအစေ့ပေါ်တွင်ညိုနက်ရောင်အစက်များတွေ့ရှိနိုင်သည်။

ကျရောက်ချိန်

ရေသွင်းစိုက်ပျိုးသောဒေသများတွင်ရေသွင်းစိုက်ပျိုးသည့်စပါးသီးနှံများကိုသတိထားရမည်။နှစ်စဉ်မိုးရာသီ၌မိုးရွာသွန်းမှုသည်ရှေ့–လယ်၊နောက်–မိုးရွာသွန်းမှုတူညီနေပါနှံစုပ်ပိုးကျရောက်မှုများတတ်သည်။အထွက်နှုန်း(၁၀–၄၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း

စပါးနှံစုပ်ဂျုပိုးသည်မြက်ရိုင်းများပေါ်တွင်အသက်ရှင်နိုင်ပြီးစပါးခင်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိပေါင်းမြက်မြက်ရိုင်းများကိုရှင်းပါ။သီးလှည့်စိုက်ပျိုးပါ။မီးထောင်ချောက်များကိုကွင်းအနှံ့ညီညာစွာထွန်းပါ။ပိုးသတ်ဆေးများကိုနေပြင်းပြင်းမထွက်ခင် အချိန်ဆေးဖျန်းရမည်ဖြစ်ပြီးအပင်ထိပ်ဖျားမှအရွက်အနုအရင့်တစ်ပင်လုံးအတွက်နေရာအနှံ့ရောက်ရှိရန်ဖျန်းပါ။



(၉)ရောဂါပိုးအမည် – စပါးနှံဖြတ်ပိုး

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသည့်သက်ရှိ – Mythimna separate

လက္ခဏာရပ်

အကောင်ငယ်များကြောင့်စပါးပင်ရွက်ကြောသာကျန်ပြီးအရွက်များမှာအကောင်ကြီးကိုက်ဖျက်စားသဖြင့်စုတ်ပြတ်နေသည်။စပါးစေ့များ၊အနှံများအပင်ရင်းတွင်ကျရောက်နေတတ်သည်။ညနေနေဝင်ချိန်မှစ၍ မိုးသောက်ချိန်ထိအနှံများကိုတစ်နှံချင်းတစ်စေ့ချင်းကိုက်ဖြတ်စားသည်။

ကျရောက်ချိန်

နှစ်စဉ်ကျရောက်ခြင်းမရှိဘဲ (၁၀)နှစ်တစ်ကြိမ်ခန့် ဆိုးဝါးစွာကျရောက်တတ်သည်။ ယခင်နှစ်က မိုးခေါင်ပြီး လာမည့်နှစ်မိုးဦးတွင် ပြင်းထန်စွာ ရွာသွန်းသောမိုးနှင့်ကြုံပါက ၎င်းဖြတ်ပိုးကျရောက်မှုအတွက် သတိထားရမည်။ ကွင်းထဲတွင် စပါးနှံဖြတ်ပိုးကျရောက်မှု စတွေ့သည့်အချိန်သည် ဆိုးဝါးသော အခြေအနေပင်ဖြစ်သည်။မိုးဦးမိုးနှောင်းကောင်းပြီး မိုးလယ်ခေါင်သော နှစ်များတွင် ဆိုးဝါးစွာကျရောက်နိုင်သည်။

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း

စပါးခင်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိပေါင်းမြက်များကို ရှင်းလင်းရန်နှင့် စပါးရိတ်ပြီးရိုးပြတ်များကို မီးရှို့ပါ။ထယ်၊ထွန်ကို နက်နက်ထွန်ယက်ပါ။နှံဖျက်ပိုးများ များပြားစွာ ကျနေသောစပါးခင်းကို ရေသွင်းပါ။နကျီမျိုးရင်းဝင်ကပ်ပါးမိတ်ဆွေပိုးများသည် နှံဖျက်ပိုးဥပေါ်တွင် များစွာကပ်ပါးပြုနိုင်သဖြင့် အကျိုးပြုနကျီများ (braconids) နှင့် (ichneumons) များကို မသေစေရန် ပိုးသတ်ဆေးကိုဆင်ခြင်သုံးစွဲပါ။



(၁၀)ရောဂါပိုးအမည် – စပါးရွက်လိပ် ရွက်ခေါက်ပိုး

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသည့်သက်ရှိ – Cnaphalocrocismedinalis

လက္ခဏာရပ်

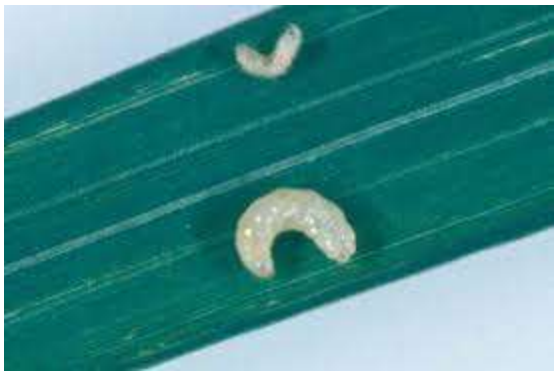
စပါးပင်များ ကွက်၍ဖြူနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ပြွန်ပုံရှိစပါးရွက်လိပ်များအတွင်းတွင် လောက်ကောင်ငယ်များအား တွေ့ရသည်။အရွက်ရောဂါများ အထူးသဖြင့် ဘက်တီးရီးယားရောဂါ သည်၎င်းဖျက်ဆီးထားသော စပါးရွက်နှုတ်ခမ်းများမှ စတင်ဖြစ်ပေါ်နိုင် သည်။

ကျရောက်ချိန်

စပါးပင်သက်တမ်းအစောပိုင်းတွင်ကျရောက်တတ်သည်။ဆိုးဝါးစွာကျရောက်ခြင်းမရှိတတ်သော်လည်းစပ်မျိုးစပါးများ တွင်ကျရောက်မှုဆိုးဝါးသည်။

ကာကွယ်နှိမ်နှင်းနည်း

ရွက်လိပ်ရွက်ခေါက်ပိုးများ ဖျက်ဆီးမှုသည် စပါးအထွက်နှုန်းအားဆိုးဝါးစွာ မထိခိုက်နိုင်ပါ။ ပိုးသတ်ဆေးများအား အမှန်တကယ်လိုအပ်မှသာ မှန်ကန်စွာသုံးစွဲသင့်ပါသည်။ပိုးသတ်ဆေးမသုံးဘဲ အခြားကာကွယ်နည်းများဖြစ်သော ပေါင်းမြက်များကို ရှင်းလင်းခြင်း၊ ရွက်လိပ်များအား လက်ဖြင့်ဖယ်ရှားဖျက်ဆီးခြင်း ၊သဘာဝမိတ်ဆွေပိုးများ စပါးကွင်းအတွင်း များပြားလာစေရန် ဆွဲဆောင်နိုင်သည့် အဖြူရောင်(သို့)အဝါရောင်အပွင့်များ ပွင့်သည့်အပင်များအား ကန်သင်းတစ်လျှောက် စိုက်ပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါသည်။



(၁၁)ရောဂါပိုးအမည် – စပါးရွက်စားယင် (ရွက်ဖွေလောက်)

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသည့်သက်ရှိ – Pyriculariaoryzae

လက္ခဏာရပ်

ဥမှပေါက်ကာစ လောက်ကောင်သည် အပင်၏အလယ်ရွက်နုပိုင်းသို့ ပြောင်းရွေ့ကာ ကြီးထွားစရွက်သစ်လိပ်များ၏ အတွင်းရှိအနှားပိုင်းကို စားသောက်ဖျက်ဆီးကြသည်။အရွက်များတစ်စထက်တစ်စရှည်လျားး၍ ပြန့်လာသည်နှင့်အမျှ ဒဏ်ရာများအား ပိုမိုမြင်သာစေသည်။

ကျရောက်ချိန်

ပျိုးပင်မှ ပင်ပွားအများဆုံး ပွားသည့်ကာလအတွင်း ကျရောက်တတ်သည်။ ဆိုးဝါးစွာကျရောက်ခြင်း မရှိတတ်သော်လည်း ကျရောက်မှုဆိုးဝါးပါက အပင်အထနေးစေသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စပါးစိုက်ပျိုးသော ဒေသများတွင် ပိုမိုဖျက်ဆီးမှုရှိသည်။ပျိုးခင်းအတွင်း၌ပင် ကာကွယ်နှိမ်နှင်းခြင်း ပြုလုပ်ပေးသင့်သည်။ရေမပြတ်ရှိနေသည့် လယ်များတွင် ကျရောက်ကြသည်။

ကာကွယ်နှိမ်နှင်းနည်း

ရေ(၁-၂)ရက်ခန့်ထုတ်ပေးပါ။ပေါင်းမြက်များအားရှင်းလင်းပါ။

(၁၂) ရောဂါပိုးအမည် – စပါးဖြူတ်ညိုပိုး

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသည့်သက်ရှိ – Brown planthopper; Nillaparvata lugens (Stal, 1854)

ကျရောက်ချိန်

စပါးပင်ဖုံးတုန်းလုံးတုန်း အချိန်မှရိတ်သိမ်းချိန် အထိကျရောက်တက်သည်။

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဌာန်များ

ဖြုတ်ညှိသည်ပိုးမမည်နှင့် အကောင်ကြီးသည် အညိုရောင်ရှိပြီးအကောင်ကြီးတွင် အတောင်တိုနှင့် အတောင်ရှည်ရှိသည်။

ဖျက်ဆီးပုံ လဏ္ဍများ

အကောင်ကြီး၊အကောင်ငယ်နှစ်မျိုးလုံး အပင်ကိုစုပ်စားသဖြင့် အပင်အားနည်းပြီး အပင်ကြီးထွားမှု နှေးသည်။ အရွက်များ ဝါခြောက်သွားသည်။ စပါးပင်၏အရည်ကို စုပ်စားသဖြင့်စပါးရွက်များ ခြောက်သွေ့ပြီးမီးလောင်ထားကဲ့သလို မြင်ရသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ခြင်းကို ဖြုတ်လျှောင် ရောဂါ (Hopprer burn) ဟုသတ်မှတ်သည်။

ရောဂါသယ်ဆောင်ခြင်း

ဖြုတ်ညှိကျရောက်ခြင်းကြောင့် မြက်အူပင်တိုရောဂါ Rice Ragged Stunt Virus (RRSv) နှင့် စုတ်ပြတ်လိမ်တွန့်ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ Rice Grassy Stunt Virus (RGSV) များ သယ်ဆောင်ကူးစက်ပြန့်နှံနိုင်သည်။

(A) ပျိုးပင်အဆင့် (အရွက်ထောင်၍ ပုခြင်း)
(B) ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးပြီး ပျိုးပင်ပုခြင်း ၊ ညှိုးခြင်း
(C) ပင်ပွားချိန်အစောပိုင်းတွင် အပင်များပုခြင်း ၊ ပင်ပွားများထွက်ခြင်း
(D) အနှံများသေးခြင်း ၊ အဆံမတည်ခြင်း
(E) ပင်စည်အဆစ်များ ပေါ်တွင် လေမြစ်ပွားများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
(F) ပင်စည်ပေါ်တွင် အဖြူအစင်းကြောင်းများနှင့် အနက်ဖုများဖြစ်ပေါ်ခြင်း
(G) ကောင်းစွာဖြစ်ထွန်းခြင်းမရှိသော အညိုရောင်အမြစ်များ ထွက်လာခြင်း

ဘက်စုံကာကွယ်နည်းလမ်းများ

၁။ ကျရောက်မှုကို အချိန်မှီသိရှိကာကွယ်နိုင်ရန် မီးထောင်ချောက်များနှင့် ကြိုတင်ကင်းထောက် မှတ်တမ်းယူပါ။
၂။ လက်ခံပေါင်းမြက် (ဝမ်းဘဲစာမြတ်၊ မြက်မုံညှင်း) များကို ရှင်းလင်းပါ။
၃။ ပျိုးပင်နှင့်ပင်ကြွင်းပင်ကျန်များ ဆွေးမြေ့အောင် ဆောင်ရွက်ပါ။ ထယ်ရေးနက်နက်ထွန် ၍ မြေလှန်ပါ။
၄။ ဓါတ်မြေဩဇာ အချိုးကျသုံးစွဲပါ။ ပိုတက်မြေဩဇာကိုမဖြစ်မနေသုံးရန်နှင့် ပိုးကျနေစဉ် ယူရီးယားမြေဩဇာသုံးခြင်းကို ရှောင်ပါ။

၅။ ကန်သင်းများတွင် အဝါရောင် ၊ အဖြူရောင်ပန်းပွင့်အပင်များကို စိုက်ပျိုးပေးခြင်းဖြင့် မိတ်ဆွေပိုးများအား ထိန်းသိမ်းပေးပါ။
၆ အပင်စိပ်စိပ် စိုက်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ၊
၇။ ဖြူတ်စတင်တွေ့ရှိသည့်နှင့် ရေ (၃-၅) ရက်ပြောင်အောင်ထုတ်ပါ။ (၁၀) ပေကြား လေကြောင်းခွဲပါ။
၈။ အပင် ခံနိုင်ရည် ရှိအောင်တစ်ဧက လျင် ပိုတက်ရှ် (၁/၄) အိတ်နှင့်ကျောက်မှုန့် (၆) ပိသာ ကြဲပတ် ပေးပါ။
၉။ စပါးတစ်အုံတွင်ဖြုတ်ညှိ ၊ ဖြူတ်ကြောဖြူ (၁၀-၁၅)ကောင်တွေ့ပါက စပါးတွင်းအားရေ ထုတ်၍ အောက်ပါပင်လုံးပြန့် ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ပိုးသတ်ဆေးဘူး၊ အိတ်ပါ အညွှန်းစာ အတိုင်း အပင်ခြေရှိ ပိုးကောင်ငယ်များ ကို ထိရန်အပင်ခြေရောက်အောင်ပက်ဖျန်းပါ။

- ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate)
- ဒိုင်နိတီဖြူရမ် (Dinotefuran)
- ဖီနိုဗျူကပ် (Fenobucarb)
- အီသီပရော (Ethiprole)
- ဗိုင်မီထရိဇင်း (pymetorizine)

စပါးသီးနှံတွင်ကျရောက်တတ်သောဖျက်ပိုးများ



အမည် – (၁)ရွှေခရု (Golden apple snail)
ရောဂါပိုးဖြစ်စေသောသက်ရှိ – Pomacea Canaliculata Lamara

လက္ခဏာရပ်

အဝါရောင်နှင့် အညိုရောင်ဥခွံ (သို့) အစိမ်းရင့်ရောင်နှင့် အနက်ရောင် ရောနေသော ဥခွံပါသော Pila Scutataနှင့် ဆင်တူသည်။ ရေနှင့်ထိနေသော အပင်တစ်လျှောက် တစ်ကြိမ်ဥလျှင်ဥ (၄၀၀) မှ (၃၀၀၀) အထိဥသည်။ သေးငယ်ပြီး ပန်းရောင်ရှိသော ဥများသည် (၇-၁၂) ရက်အတွင်းပေါက်ပြီး ပင်ပွားထွက်သည့်အဆင့် မရောက်မီ ပျိုးပင်လေးများကိုစတင်စားသည်။

ကာကွယ်နှိမ်နှင်းနည်း

ခရုများကို စုဆ်စပါးခင်းမှဝေးရာသို့ ဖယ်ထုတ်ပါ။ စပါးခင်းအတွင်း ရေဝင်ပေါက်တွင် အတားအဆီးပစ္စည်းသုံးပါ။ခရုဥ ဥစေရန် ကန်သင်းပတ်လည် (၁၀) မီတာတွင် သစ်သားတိုင်များပြုလုပ်ထားပြီး ခရုနှင့်ဥများကို ဖျက်ဆီးပါ။ခရုအလေ့အထများကို ပျက်စေရန် စပါးပြောင်းရွှေ့စိုက်ပြီး ရေထုတ်ပါ။စပါးပင်သန်မာ၍ ဖျက်ဆီးမှုခံနိုင်ရည်ရှိပါက ရေပြန်သွင်းပါ။ (Open billed stork) ကဲ့သို့သဘာဝရန်သူများကို မွေးမြူပါ။ခရုနှိမ်နှင်းရန်ဆေးကို စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ထောက်ခံထားသော အခြားနည်းလမ်းများအတိုင်း ရွေးချယ်ပါ။



(၂)အမည် – လယ်ဂဏန်း

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသောသက်ရှိ – Rice field Crab (Esamthelphusa spp. Sayamiaspp)

လက္ခဏာရပ်

လယ်ဂဏန်းသည် ကန်သင်းတစ်လျှောက် အပေါက်တူးရန် ကြိုးကနစ်သက်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်သည် (၃-၈) စင်တီမီတာ ရှည်ပြီး အခွံမှာအနက်ရောင်ဖြစ်သည်။

ကျရောက်ချိန်

ပျိုးပင်အဆင့်တွင်
စတင်ဖျက်ဆီးပြီးပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးသည့်အဆင့်အထိအပင်ခြေမှမြေပြင်အထက်(၃.၅)စင်တီမီတာခန့်တွင်အပင်အခြမ်
ကိုက်ဖြတ်သည်။ဂဏန်းဖျက်ဆီးသည့်အကွက်များကိုတွေ့ရသည်။

ကာကွယ်နှိမ်နှင်းနည်း

ဂဏန်းတွင်းပေါက်(သို့)ရေလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်
ငါးထောင်ခြောက်များသုံးပါ။ငါးပုပ်အစာတုံးထည့်ထားပါ။ဂဏန်းများကိုစုပြီး စပါးခင်းအပြင်ဘက်သို့

ဖယ်ထုတ်ပါပြောင်းရွှေ့စိုက်ပြီးနောက်ရေထုတ်ပါ။လယ်ဂဏန်းကာကွယ်နှိမ်နင်းရန်ဆေးကို
ထောက်ခံထားသောနည်းလမ်းများအတိုင်း ရွေးချယ်သုံးစွဲပါ။



(၃)အမည် – ငှက်

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသောသက်ရှိ – LochuraPunctul

လက္ခဏာရပ်

ငှက်သည်(Spotted munia)ကဲ့သို့အရေးကြီးသောဖျက်ပိုးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။

ကျရောက်ချိန်

စပါးနို့ရည်တည်ချိန်မှရိတ်သိမ်းချိန်အထိစပါးနှံများကိုနှုတ်သီးဖြင့်ဖြတ်သည်။

ကာကွယ်နှိမ်နှင်းနည်း

ငှက်ဖျက်ဆီးမှု လျှော့ချရန် စိုက်ခင်းအများစု၏ ဖုံးတုံးလုံးတုံးနှင့် အနှံထွက်သည့် အဆင့်တူသင့်သည်။
ပေါင်းစေ့များသည် ငှက်အစာများဖြစ်၍ ပေါင်းနှိမ်နင်းရမည်။ငှက်များကို လူ(သို့) စာခြောက်ရုပ်နှင့် ခြောက်လှန့်ပါ။
မှန်ကဲ့သို့ရောင် ပြန်ပစ္စည်းများကိုသုံးပါ။ ငှက်နှိမ်နင်းရန်ဆေးများကို စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှထောက်ခံထားသော
နည်းလမ်းများအတိုင်းသုံးပါ။



(၄)အမည် – ကြွက်

လက္ခဏာရပ်

ကြွက်သည်သွားများကိုသုံး၍ဖျက်ဆီးသောအဓိကဖျက်ပိုးဖြစ်သည်။

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း

ကြွက်ဦးရေကိုလျှော့ချရန်နှင့် ကြွက်ဖျက်ဆီးမှုကိုထိန်းသိမ်းရန် စိုက်ချိန်မှရိတ်သိမ်းချိန်အတွင်း အစာအဆိပ်တုံးချပါ။ စပါးခင်းပတ်လည်နှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိပေါင်းများကို နှိမ်နင်းပါ။ကြွက်ထောင်ချောက်များနှင့် အခြားနည်းလမ်းများပြုလုပ်ပါ။ ဇီးကွက်၊ လင်ကောင်ပိုး၊ သိမ်းငှက်၊ မြွေပါနှင့်မြွေကဲ့သို့ ဖျက်ပိုးများစားသောက်သော သဘာဝရန်သူများသုံး၍ နှိမ်နင်းပါ။ကြွက်ခြေရာလက်ရာများ (သို့) ကြွက်ကျရောက်နေလျှင် ကြွက်ထောင်ချောက်(သို့)ကြွက်အစာအဆိပ်ထုံးထည့်ထားသော ထောင်ချောက်သုံး၍နှိမ်နင်းပါ။

စပါးသီးနှံတွင်ကျရောက်တက်သောရောဂါများ



(၁) ရောဂါပိုးအမည် – **စပါးဂုတ်ကျိုးရောဂါ**

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသည့်သက်ရှိ – *Pyriculariaoryzae*

လက္ခဏာရပ်

ပျိုးခင်းကတည်းက ရောဂါစတင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။စပါးရွက်ပေါ်တွင် လွန်းပုံသဏ္ဌာန်ရှိသော အကွက်များတွေ့ရသည်။အကွက်များကြီးခဲ့လျှင် အလယ်တွင် မီးခိုးရောင်ပေါ်တတ်သည် ။ရောဂါကွက်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်သွားပြီး စပါးရွက်များ သေသွားတတ်သည်။ အနှံတွင် ရောဂါကျရောက်ပါက ဂုတ်တွင်အညိုရောင် အကွက်များဖြစ်ပေါ်ပြီး ကျိုးကျတတ်သည်။ နို့ရည်မတည်ခင် ရောဂါကျရောက်ပါက နို့ရည်မတည်နိုင်ချေ။အဆံမတည်သော အနှံတို့မှာ စပါးရင့်မှည့်ချိန်မတိုင်မီကပင် ဖြူဖွေးထောင်မတ်လျှက်ရှိသည်။

ကျရောက်ချိန်

ရောဂါကူစက်ပျံ့ပွားမှုသည် (၂၀)°Cတွင်အကောင်ဆုံးဖြစ်၍ (၂၈)°Cတွင်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ ညအပူချိန်နိမ့်သော အခြေအနေတွင်လည်း ရောဂါကျရောက်မှု ပြင်းထန်လေ့ရှိသည် ။စပါးခင်းတွင်ရေအမြဲရှိနေခြင်းသည် ရောဂါကျရောက်မှုကို ကာကွယ်စေသဖြင့် အခြောက်စိုက်စပါးများမှာ ရောဂါခံနိုင်ရည်နည်းသည်။အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုနည်းသော အပူပိုင်းဒေသများတွင် လေထု၏စိုထိုင်းမှုနှင့်နှင်း ပေါက်ဖြစ်ပေါ်မှုတို့သည်ရောဂါဖြစ်စေသောအဓိကအကြောင်းအရင်းများဖြစ်သည်။

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း

ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော မျိုးများစိုက်ပျိုးခြင်း။ ရောဂါရပင်ကြွင်းပင်ကျန်များကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးပါ။နွေစပါးစိုက်ခင်းတွင်ရေအမြဲရှိနေရန် ဆောင်ရွက်ပါ။ဂုတ်ကျိုးရောဂါဖြစ်ထွန်းမှုကို အားပေးသောအပူချိန်ရှိသည့် လကိုရှောင်စိုက်ပါ။ အပင်စိပ်စပ်စိုက်ခြင်းမပြုရန်နှင့် ဒေသအလိုက်ခံနိုင်ရည်ရှိသော မျိုးကိုအသုံးပြုပါ။ Homai 80%(ဟိုမိုင်း ၈၀%)ဆေးဖြင့် လူးနယ်စိုက်ပျိုးပါ။ Azoxystrobin(အဇိုစီစတိုဘင်)၊

Isoprothiolane(အိုက်ဆိုပရိုသိုင်အိုလိန်း)၊ Tricyclazole (ထရိုင်ဆိုက်ကလာဇိုး)၊ Thiophanate methyl(သိုင်အိုဖာနိတ်မီသိုင်း)စသော ဆေးများအသုံးပြုနိုင်သည်။



(၂) ရောဂါပိုးအမည် – ရွက်ဖုံးပုပ်ရောဂါ

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသည့်သက်ရှိ – *Acrocylindriumoryzae (Sarocladiumoryzae)*

လက္ခဏာရပ်

အလံရွက်၏ ရွက်ဖုံးပေါ်တွင် လုံးရှည်ပုံ(သို့)ပုံမှန်(၀.၅)မှ(၀.၁)မမ အရွယ်အညှိရောင် အနားရစ်ရှိသော မီးခိုးရောင်အနာကွက်မှ တစ်ပြင်လုံး မီးခိုးရောင်အနာကွက်အထိတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။အနာကွက်များတစ်ကွက်နှင့်တစ်ကွက် ပေါင်းစပ်သွားပြီး ရွက်ဖုံးတစ်ခုလုံး ဖုံးလွှမ်းသွားနိုင်သည်။ရောဂါပြင်းလျှင် အနှံမထွက်နိုင်ဘဲ တစ်လစ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ရောဂါရရွက်ဖုံး၏ အတွင်းဘက်တွင် ဖြူဖွေးသောမှိုကိုတွေ့ရှိနိုင်ပြီး အနှံမှာပုပ်နေတက်သည်။တစ်စိပ်တစ်ပိုင်းထွက်နေသော အနှံမှာအညိုပျော့မှအညိုရင့်ရောင်ရှိပြီး ပန်းရောင်ပျော့မှိုမျှင်နှင့် စပါးများ ဖုံးအုပ်နေတက်သည်။ ရောဂါရစပါးစေ့များတွင်အညိုရောင် စွန်းထင်းနေသည်။

ကျရောက်ချိန်

ရောဂါအနာကွက်တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်မှုအတွက် အပူချိန်(၁၀)°Cမှ(၃၀)°C အတွင်းလိုအပ်ပြီး(၂၅–၂၈)°Cသည်ရောဂါဖြစ်ပေါ်မှုကို မြန်ဆန်စေသည်။ရောဂါသည် အပင်ကြီးထွားချိန်နောက်ပိုင်းတွင်စတင်ပေါ်လာပြီး ပူနွေးစိုစွတ်သော ရာသီသည် ရောဂါတိုးတက်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း

ရောဂါကင်းမျိုးစေ့သုံးပါ။-ရောဂါရအနှံနှင့်ရွက်ဖုံးများကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပါ။

အာဟာရကိုမျှတစွာရရှိနိုင်ရန်မြေဩဇာများကိုချင့်ချိန်၍သုံးပါ။နိုင်ကြိုးဂျင်ဓာတ်မြေဩဇာများအားလွန်ကဲစွာသုံးခြင်းကို ရှောင်ပြီးပိုတက်မြေဩဇာကဲ့၍သုံးပါ။အပင်စိတ်လွန်းစွာမစိုက်သင့်ပါ။အောက်ပါမှိုသတ်ဆေးများပက်ဖျန်းအသုံးပြုပါ။

(က) Propiconazole (ပရိုပီကိုနာဇိုး)

(ခ) Chlorothalonil (ကလိုရိုသာလိုနေး)

(ဂ) Thiophanate methyl(သိုင်အိုဖာနိတ်မီသိုင်း)

(ဃ) Benomyl (ဘီနိုမိုင်း)

မျိုးစေ့ကိုမှိုသတ်ဆေးဖြင့်လူးနယ်ဆေးဖြင့်လူးနယ်စိုက်ပျိုးခြင်း။Homai80% WP(ဟိုမှိုင်း ၈၀%)



(၃) ရောဂါပိုးအမည် – ရွက်ဖုံးခြောက်ရောဂါ

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသည့်သက်ရှိ – *Rhizoctonia solani*

လက္ခဏာရပ်

ရောဂါအနာကွက်သည် ရေမျက်နှာပြင်၏ အထက်အနားရွက်ဖုံးမှ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အထူးသဖြင့် ရွက်ဖုံးအပေါ်တွင် ရောဂါအနာကွက်သည် စိမ်းညိုရောင်ရှိ၍ လုံးရှည်ပုံ၊ ဘဲဥပုံအကွက် စတင်ဖြစ်ပေါ်သည်။ထို့နောက် လျှင်မြန်စွာအနာကွက်ကျယ်ပြန့်လာပြီး ညိုနက်ရောင်အနားသတ်ရှိသော မီးခိုးရောင်အနာကွက် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။အနာကွက်နှင့် အနာကွက်အနီးတွင် အနက်ရောင်အလုံးငယ်များ တွေ့နိုင်သည်။ရောဂါအနာကွက်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပေါင်းစပ်ပြီး ပုံမမှန်အကွက်ကြီးများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ရောဂါပြင်းထန်ပါက ရွက်ဖုံးများ လုံးဝပုပ်သွားသည်။ အရွက်၊ ပင်စည်များအထိရောဂါကူးစက် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ရွက်ဖုံးတွင် ရောဂါပြင်းထန်ပါက ရွက်ဖျားများဝါလာသည်။

ကျရောက်ချိန်

အပူချိန်မြင့်မားခြင်း၊ စိုထိုင်းဆမြင့်မားခြင်းတို့သည် ရောဂါတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်စေရန် အဓိကအားပေးသော အချက်များဖြစ်သည်။အပင်စိပ်လွန်းခြင်း၊ နိုက်ကြိုးဂျင်မြေဩဇာများစွာ ထည့်ခြင်းတို့သည်အပင်ထူထပ်သိပ်သည်းမှု

ဖြစ်စေပြီး ရောဂါတိုးပွားစေသည်။ ပိုတက်ရှုမြေဩသည် ရောဂါကျရောက်မှုကို လျော့နည်းစေပြီး ဖော့စဖိတ်မြေဩများပြားစွာ အသုံးပြုခြင်းသည် ရောဂါကျရောက်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။နေရောင်ခြည်သည် ရောဂါကူးစက်မှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေပြီး အရိပ်ကျခြင်းသည် ရောဂါကူးစက်မှုကို အားပေးသည်။ စပါးပင်ကြီးရင့်လာသည်နှင့်အမျှရောဂါခံနိုင်ရည်အား နည်းလာသဖြင့် အပင်သက်တမ်း၏ နောက်ပိုင်းအဆင့်များတွင် ပိုမိုပျက်စီးဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း

ကောက်ပင်စိပ်လွန်းစွာ မစိုက်သင့်ပါ။ရောဂါ ကျရောက်ဖူးသော မြေတွင် နိုက်ထရိုဂျင်ဓါတ်ပါသော မြေဩလွန်ကဲစွာ မကျွေးရ၊ လိုအပ်ပါက အကြိမ်ခွဲ၍ထည့်သွင်းပါ။ ပဲမျိုးရင်းဝင် သီးနှံဖြင့်သီးလှည့်စိုက်ခြင်းသည် ရောဂါဖြစ်စေနိုင်မှု နည်းစေပါသည်။ရောဂါကျ ပင်ကြွင်းပင်ကျန်ဖယ်ရှားကာ စုပုံမီးရှို့ပါ။(သို့)ထယ်နက်နက်ထိုး၍ မြေမြှုပ်ပစ်ပါ။မြေကိုအနည်းဆုံး တစ်လပေါင်းမြက်ရှင်းလင်းစေပြီး အစိုဓါတ်ရှိသော အခြေအနေတွင် မြေလှပ်ထားပါ။ရောဂါစတင်တွေ့လျှင်တွေ့ခြင်း အောက်ပါမှီသတ်ဆေးများ ပက်ဖျန်းအသုံးပြုပါ။

(က) Azoxystrobin (အဇိုစီစတိုဘင်)

(ခ) Hexaconazole (ဟက်ဆာကိုနာဇိုး)

(ဂ) Propiconazole (ပရိုပီကိုနာဇိုး)

(ဃ) Thiophanate methyl (သိုင်အိုဖာနိတ်မီသိုင်း)

(င) Validamycin (ဗလစ်ဒါမိုင်ဇင်)

(စ) Chlorothalonil (ကလိုရိုသာလိုနေး)



(၄) ရောဂါပိုးအမည် – စပါးရွက်ညိုပြောက်ရောဂါ

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသည့်သက်ရှိ – *Drechsleraoryzae*

လက္ခဏာရပ်

ရောဂါလက္ခဏာကို အရွက်နှင့်စပါးစေ့အပေါ်တွင် အဓိကတွေ့ရှိရသော်လည်း ရွက်ဖုံး၊အနုခက်များပေါ်တွင်လည်း တွေ့နိုင်သည်။အရွက်ပေါ်တွင် အစက်ငယ်မှ နှမ်းစေ့အရွယ်၊ တခါတရံ တစ်စင်တီမီတာအရွယ်အထိရှိသော ဘဲဥပုံအညိုရောင်ပြောက်များ ညီညာစွာ ပျံ့ကြဲနေသည်။ အစက်အပြောက်များမှာ အစပိုင်းတွင် ခရမ်းရောင်၊အညိုရောင်ရှိပြီး ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ အညိုရောင် အနားရစ်နှင့်မီးခိုးရောင် ဗဟိုရှိသော ကွက်ပြောက်များ ဖြစ်လာသည်။ ထိုမှတဆင့် အရွက်ခြောက်သေသွားသည်။ အစေ့ခွံပေါ်တွင် အနက်ရောင် (သို့) အညိုရင့်အစက်အပြောက်များ တွေ့နိုင်သည်။ဆန်စေ့ပေါ်အထိ ပင်အမဲပြောက်များ တွေ့နိုင်သည်။အနုခက်၏ အဆစ်များကြားတွင်လည်း အညိုရောင်ရောဂါကွက်ဖြစ်ပြီး စပါးစေ့အဆံတည်မှု နည်းစေသည်။အဆံမအောင်ပဲ စပါးစေ့ရှုံ့လိမ်၍ အရောင်ပျက်စေသည်။ရောဂါရစပါးစေ့များကို ပြန်လည်စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် ပျိုးပင်နာရောဂါ (Seedlingblight) ဖြစ်စေပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု များနိုင်သည်။

ကျရောက်ချိန်

မြေတွင် အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းနှင့် နိုက်ထရိုဂျင်ဓါတ်လွန်ကဲခြင်းတို့သည် ရွက်ညိုပြောက်ရောဂါကို တိုးတက်စေသည်။ ၎င်းပြင် ရေသွင်းရေထုတ်ညံ့ဖျင်းသော ဓါတ်လျော့အခြေအနေ လွန်ကဲသောမြေများတွင်လည်း ရောဂါကိုတွေ့နိုင်သည်။ စပါးပင်သည် မင်ဂနီ၊ဆီလီကာဖော့စဖရပ်၊ပိုတက်ဆီယမ်၊နိုက်ထရိုဂျင်စသော ဓါတ်များချို့တဲ့ပါက ဤရောဂါပြင်းထန်စွာ ကျရောက်လေ့ရှိသည်။ အပုပ်လွန်သောလယ်များတွင် အပင်များသည် ဆီလီကာနှင့်ပိုတက်ဆီယမ်တို့ကို ပုံမှန်အတိုင်းမစုပ်ယူနိုင်သဖြင့် ရောဂါပိုး၍ဖြစ်နိုင်သည်။ ရွက်ညိုပျောက် ရောဂါလက္ခဏာသည် အပင်တွင် ပိုတက်ဆီယမ်ဓါတ်ချို့တဲ့၍ဖြစ်ပေါ်လာသော ရွက်ပြောက်လက္ခဏာများနှင့် ဆင်တူသည်။ရောဂါကူးစက်ရန် အကောင်းဆုံးအပူချိန်မှာ (၂၀–၂၅°C) ဖြစ်သည်။ တိမ်ထူပြီး မိုးအဆက်မပြတ်ရွာနေပါက မှိုကြီးထွားမှုအတွက် ကောင်းမွန်သောကြောင့် ရောဂါပြန့်ပွားမှုမြန်စေသည်။

ကာကွယ်နှိမ်နှင်းနည်း

ရောဂါကင်းသော စိုက်ခင်းမှမျိုးစေ့ကို ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးရန်နှင့် ရောဂါကျ ပင်ကြွင်းပင်ကန်များနှင့် အခြားပေါင်းပင်များကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်ပါ။ ကျန်းမာသန်စွမ်းသော စပါးခင်းဖြစ်အောင် သဘာဝမြေဩဇာ ၊ဓါတ်မြေဩဇာ ၊အနည်းလိုအာဟာရဓါတ်များကို အချိုးညီညီသုံးစွဲပါ။ နိုက်ထရိုဂျင်မြေဩဇာထည့်သော အကြိမ်တိုင်းတွင် ပိုက်ရှ်နှင့်တီစူပါကိုတွဲထည့်ပါ။ ခံနိုင်ရည်ရှိသော စပါးမျိုးကိုရွေးချယ်စိုက်ပါ။ရောဂါကျစိုက်ခင်းကို ဖြတ်၍ ရေသွင်းရေထုတ်ပြုလုပ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။စပါးစိုက်မြေကို မြေဆီဩဇာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင် ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ရေသွင်းရေထုတ်မှန်မှန် ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ စိုက်ခင်းသန့်ရှင်းရေး စနစ်တကျဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သင့်တော်သောစိုက်ချိန်ကို ချိန်ဆ၍ စိုက်ပျိုးခြင်းစသော စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များကို စနစ်တကျ မှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်ပါ။

အောက်ပါ မှိုသတ်ဆေးများပက်ဖျန်းအသုံးပြုပါ။

(က) Propiconazole (ပရိုပီကိုနာဇိုး)

(ခ) Tricyclazole (ထရိုင်ဆိုက်ကလာဇိုး)

(ဂ) Thiophanate methyl + Thiram (သိုင်အိုဖာနိတ်မီသိုင်း+သိုင်ရမ်)

(ဃ) Chlorothalonil (ကလိုရိုသာလိုနေး)

(င) Carbendazim (ကာဗန်ဒါဇင်)



(၅) ရောဂါပိုးအမည် – ရွက်ညိုပြောက်ရှည်ရောဂါ

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသည့်သက်ရှိ – *Cercosporajanseana (Sphaerulinaoryzina)*

လက္ခဏာရပ်

ရွက်ပြားများပေါ်တွင် ရွက်ကြောများနှင့်အပြိုင် သေးရှည်ရှည်အညိုရောင် အပြောက်များ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။အကျယ်မှာ(၁.၁၅)မီလီမီတာနှင့် အလျား(၃၅)မီလီမီတာအထိ ရှိနိုင်၍ အလယ်တွင်ညိုနက်ရောင်ရှိသည်။ ရွက်ဖုံးနှင့်စပါးခွံများတွင်လည်း အစက်အပြောက်များ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။အရွက်ပေါ်တွင် ကွက်ပြောက်များများလာပါက အရွက်ထိပ်ဖျားပိုင်းမှစ၍ ရွက်ရင်းဘက်သို့ ခြောက်လာပြီးညှိုးကျသွားသည်။ ခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးများတွင် နီညိုရောင်တညီတည်းရှိသော သေးရှည်ရှည်အနာကွက် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး အလယ်တွင်ညိုမွဲရောင် ဖြစ်နေသည်။ အာဟာရဓါတ်ချို့တဲ့သော (အထူးသဖြင့်နိုက်ထရိုဂျင်ဓါတ်ချို့တဲ့သော)မြေများတွင် ဤရောဂါဖြစ်လွယ်သည်။

ကျရောက်ချိန်

မြန်မာပြည်စပါးစိုက်ဒေသများတွင်အနည်းနှင့်အများတွေ့နိုင်သည်။

ကာကွယ်နှိမ်နှင်းနည်း

ခံနိုင်ရည်ရှိမျိုးများကိုရွေးချယ်စိုက်ပျိုးခြင်းသည်ဤရောဂါကိုအကောင်းဆုံးကာကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရောဂါကင်းသောမျိုးစေ့ကိုသုံးပါ။

အာဟာရခါတ် ပြည့်စုံသောမြေဩဇာကိုသုံးပါ။
စိုက်ခင်းရေငတ်ခြင်းမရှိစေရ။
အောက်ပါမှိုသတ်ဆေးများပက်ဖျန်းအသုံးပြုပါ။
(က) Propiconazole (ပရိုပီကိုနာဇိုး)
(ခ) Tricyclazole (ထရိုင်ဆိုက်ကလာဇိုး)
(ဂ) Thiophanate methyl + Thiram (သိုင်အိုဖာနိတ်မီသိုင်း+သိုင်ရမ်)
(ဃ) Chlorothalonil (ကလိုရိုသာလိုနေး)
(င) Carbendazim (ကာဗန်ဒါဇင်)



(၆) ရောဂါပိုးအမည် – စပါးမှိုသီးရောဂါ
ရောဂါပိုးဖြစ်စေသည့်သက်ရှိ – *Ustilaginoidea virens*

လက္ခဏာရပ်
စပါးစေ့များတွင် ပုံမှန်ထက်(၂)ဆခန့် ကြီးမားပြီး အစိမ်းရောင်၊စိမ်းဝါရောင် မှုအစုအခဲများ ဖုံးအုပ်ပြီး မှိုသီးများအဖြစ်တွေ့ရသည်။ မှိုသီးများရင့်လွန်းချိန်တွင် စိမ်းညိုညိုအရောင် ပြောင်းသွားသည်။

ကျရောက်ချိန်
မြန်မာပြည်စပါးစိုက်ဒေသများတွင်အနည်းနှင့်အများတွေ့ရှိနိုင်သည်။

ကာကွယ်နှိမ်နှင်းနည်း
ရောဂါကျစိုက်ခင်းမှ မျိုးစေ့ကိုပြန်မသုံးပါနှင့်။မျိုးစေ့ကိုမှိုသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးဖြင့်လူးနယ်ပြီးမှစိုက်ပါ။
အနှံမထွက်မီရက်အနည်းငယ်အလိုတွင်မှိုသတ်ဆေးဖျန်းပါ။

အောက်ပါမှိုသတ်ဆေးများပက်ဖျန်းအသုံးပြုပါ။

(က) Propiconazole (ပရိုပီကိုနာဇိုး)

(ခ) Azoxystrobin (အဇိုစီစတိုဘင်)

(ဂ) Benomyl (ဘီနိုမိုင်း)

(ဃ) Carbendazim (ကာဗန်ဒါဇင်)



(၇) ရောဂါပိုးအမည် – စပါးပင်စည်ပုပ်ရောဂါ

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသည့်သက်ရှိ –*Helminthosporium sigmoideum (Magnaporthesalvinii)*

လက္ခဏာရပ်

အပင်ကြီးထွားမှု၏ နောက်ပိုင်းအဆင့်တွင် တွေ့ရသည်။ ရေမျက်နှာပြင်နှင့် ထိစပ်နေသော အမည်းရောင်အနာကွက်များ စတင်ဖြစ်လာသည်။ ၎င်းအမည်းရောင်အနာကွက်များမှ ကျယ်ပြန့်လာပြီးရောဂါဖြစ်မှိုသည် ရွက်ဖုံးထိုမှတဆင့် ပင်စည်သို့ ရောဂါကူးကာ ပင်စည်ယိုင်လဲသွားသည်။ ဆစ်ကြားကို ခွဲကြည့်ပါက ပင်စည်အခေါင်းအတွင်းတွင် အမည်းရောင် မှိုမျှင်များသည် စပါးပင်တွင်၎င်းရောဂါဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံရကြောင်း သင်္ကေတဖြစ်ပြီး အခြားရောဂါများမှ လွယ်ကူစွာ ခွဲခြားဖော်ထုတ်နိုင်သည်။အပူပိုင်းဒေသများတွင် စိုက်ခင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးခါစ အပင်ငယ်စဉ်တွင်လည်းရံဖန်ရံခါ ကျရောက်တတ်သည်။ ပျိုးပင်အရွယ်တွင် ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရပါက အရွက်များဝါလာမည်။ထို့နောက် အညှိရောင်ပြောင်းပြီး သေသွားသည်။

ကျရောက်ချိန်

မြေဆီလွှာ၌ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် မီးစုန်းဓါတ် အများအပြားရှိနေခြင်းသည် ပင်စည်ပုပ်ရောဂါပြင်းထန်မှုကို တိုးတက်စေသည်။ပိုတက်စီယမ်ဓါတ်မြေဩဇာများ ပိုမိုသုံးစွဲသောမြေတွင် ရောဂါလျော့နည်းသည်။ရေအလွန်အကျွံသွင်း၍ စိုက်ပျိုးသောမြေများ ၊ရေကြာကြာဝပ်သော မြေများတွင်

ရောဂါပိုဖြစ်သည်။ ရောဂါကျရောက်မှုသည် ပုံမှန်အပင်များတွင် နည်း၍ အပင်ယိုင်လဲ၍ ဖြစ်သောဒဏ်ရာများ၊အင်းဆက်ကိုက်ရာများရှိသော အပင်များတွင် ပိုမိုများပြားသည်။အထူးသဖြင့် ဆစ်ပိုးကျသော အခင်းများတွင် ကျရောက်မှု ပိုမိုပြင်းထန်သည်။

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း

အထူးသဖြင့် အပင်ယိုင်လဲမှုမရှိသောမျိုးများကိုအသုံးပြုရမည်။
ရိတ်သိမ်းပြီးကောက်ရိုး၊ရိုးပြတ်နှင့်ပင်ကြွင်းပင်ကျန်များကိုမီးရှို့ရမည်။
ရေမသွင်းမီမြေကိုပတ်ကြားအက်အောင်ထားပြီးမှရေသွင်းပါ။
နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်ဖော့စဖော့ရပ်ဓါတ်မြေဩဇာကိုလွန်ကဲစွာအသုံးမပြုရန်နှင့်ရောဂါပြင်းထန်မှုလျော့နည်းစတက်ယမ်မြေဩဇာကိုထည့်သွင်းပေးပါ။**စ**ုရောဂါကျစပါးခင်းများကိုဖြတ်၍ ရေသွင်းရေထုတ် မပြုလုပ်မိစေရန် ဂရုစိုက်ပါ။
ပင်ပွားထွက်ချိန်တွင် ရေနက်နက်သိုလှောင်ထားခြင်းကိုရှောင်ပါ။
ရောဂါလုံလောက်ရုံသာပေးသွင်းထားခြင်းဖြင့်ဤရောဂါကိုကာကွယ်နိုင်သည်။

- အောက်ပါမှိုသတ်ဆေးများပက်ဖျန်းအသုံးပြုပါ။

(က) Propiconazole (ပရိုပီကိုနာဇိုး)
(ခ) Chlorothalonil (ကလိုရိုသာလိုနေး)
(ဂ) Thiophanate methyl (သိုင်အိုဖာနိတ်မီသိုင်း)
(ဃ) Benomyl (ဘီနိုမိုင်း)



(၈) ရောဂါပိုးအမည် – ပင်ရှည်ရောဂါ၊ ဟျိုးပင်နာကျရောဂါ

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသည့်သက်ရှိ – *Fusarium moniliforme (Gibberellafujikuroi)*

လက္ခဏာရပ်

ရောဂါရအပင်သည် ပုံမှန်အပင်ထက် ရှည်ထွက်နေခြင်းဖြစ်သည်။စိုက်ခင်းတွင်သာမက ပျိုးခင်းတွင်လည်း တွေ့နိုင်ပြီး အပင်မှာသေးသွယ်ရှည်လျားကာ စိမ်းဝါရောင် ပြောင်းလျက်ရှိသည်။ပျိုးခင်းတွင် ရောဂါပြင်းထန်စွာ ကျရောက်ပါက စိုက်ခင်းသို့ရွှေ့မစိုက်မီတွင် သေဆုံးသွားပြီး ပျိုးခင်းတွင် ရှင်သန်နေပါကလည်း စိုက်ခင်းသို့ရွှေ့စိုက်ပြီးသောအခါတွင် သေဆုံးသွားတတ်သည်။ ရင့်မှည့်ချိန်အထိရှင်သန်ပါကလည်း အနှံများတွင် စပါးစေ့မဖြစ်ပေါ်ပေ။ ရောဂါရစပါးစေ့များမှာ အစွန်းအကွက်များဖြင့် အရောက်ပျက်လျက်ရှိသည် ။ရောဂါရအပင်များ သေဆုံးသွားသောအခါတွင် ၎င်းတို့၏ အောက်ခြေအစိတ် အပိုင်းများတွင် အဖြူရောင်(သို့)ပန်းရောင်ရှိသော ရောဂါဖြစ်စေသည့် မှို၏ကြီးထွားမှုကိုတွေ့နိုင်သည်။

ကျရောက်ချိန်

ရောဂါပြင်းထန်မှုသည် ရောဂါဖြစ်စေသော မှို၏မျိုးကွဲပြားမှုနှင့်အပူချိန် ၊အစိုခါတ်စသော
ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများတွင် မူတည်လျက်ရှိသည်။မြေစိုပါက ရောဂါရအပင်များမှာ
ရှည်ထွက်လာပြီးခြောက်သွေ့လာသော မြေတွင်ပုလျက်ရှိသည်။ အပူချိန် နိမ့်ကျသောဒေသများတွင် ရောဂါကျရောက်မှုနည်းပါးသည် ကိုတွေ့နိုင်သည်။

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း

စိုက်ခင်းသန့်ရှင်းရေးကို ဂရုပြုဆောင်ရွက်ခြင်း အပါအဝင် စိုက်ပျိုးခြင်းနည်းစနစ်များဖြင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း အပြင်၎င်းရောဂါအတွက် အထိရောက်ဆုံးသော ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းမှာ မစိုက်ပျိုးမီတွင် မျိုးစေ့ကို ကာကွယ်မှုသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုး(သို့)ပင်လုံးပြန့် မှုသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် လူးနယ်၍ မျိုးစေ့စီရင်ပြီးမှ စိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။

အောက်ပါမှုသတ်ဆေးများအား ပက်ဖျန်းအသုံးပြုပါ။

(က) Propiconazole (ပရိုပီကိုနာဇိုး)

(ခ) Benomyl (ဘီနိုမိုင်း)

(ဂ) Carbendazim (ကာဗန်ဒါဇင်)

(ဃ) Mancozeb (မန်ကိုဇက်)

(င) Hexaconazole (ဟက်ဇာကိုနာဇိုး)



(၉) **ရောဂါပိုးအမည်** – **ဘက်တီးရီးယားရွက်ခြောက်ရောဂါ**

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသည့်သက်ရှိ – *Xanthomonas oryzae* pv. *Oryzicola*

လက္ခဏာရပ်

စပါးပင်သက်တမ်းတလျောက်လုံး ရောဂါဝင်ရောက်နိုင်သည်။ စပါးပင်ကြီးထွားမှု အဆင့်အလိုက် ပင်ညှိုးအဆင့်(Kresek or wilt) ၊ရွက်ခြောက်အဆင့် (Leaf Blight) ၊အဝါဖျော့ရောင်အဆင့်(Pale Yellow) ဟူ၍ ရောဂါလက္ခဏာ (၃)မျိုးရှိသည်။အပင်ငယ်စဉ် ပျိုးပင်အဆင့်တွင် အောက်ရွက်၏ ရွက်ဖျား၊ရွက်နားများတွင် သေးငယ်သော ရေစိုနာကွက်စတင်ဖြစ်ပေါ်ပြီး ရွက်ပြားတစ်လျောက်ကျယ်ပြန့်သွားသည်။ အပင်ငယ်၌ ရောဂါတိုးတက်မှုပို၍ မြန်ဆန်ပြီးအရွက်အောက်ခြေထိ ပျံ့နှံ့ကာအရွက်များဝါ၍ ခြောက်သွားသည်။ ဘက်တီးရီးယားသည် ရွက်ပြား၊ရွက်ဖုံးမှတဆင့် ပင်စည်သို့ရောက်ကာ ထွက်ခါစ အရွက်အားထိခိုက်ပြီး ရွက်လိပ်မပြေပဲ တစ်ပင်လုံးညှိုး၍ သေသွားသည်။ပျိုးနှုတ်စဉ် ဒဏ်ရာရသော အမြစ်များမှလည်းကောင်း၊ ရွက်ဖျားပြတ်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်းရောဂါဝင်ပြီး စိုက်ပြီး (၂–၄) ပတ်အတွင်း ညှိုး၍ သေနိုင်သည်။သို့အတွက် ပင်ညှိုးအဆင့်ကို ပျိုးခင်းနှင့်စိုက်ပြီး တစ်လခန့်အထိတွေ့နိုင်သည်။ အပင်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ အပင်ခံနိုင်ရည် တက်လာပြီးရွက်ခြောက် (leaf blight) လက္ခဏာသာ တွေ့ရသည်။ပင်ပွားစည်းချိန် နောက်ပိုင်းမှစ၍ ရွက်ခြောက်အဆင့်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ရောဂါသည် ရွက်ဖျား(သို့)အနားမှစ၍ ရေစိုနာကွက်စတင်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ရောဂါကျရောက်သည့် နေရာကျယ်ပြန့်လာပြီး ယခင်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားသည့် အရွက်(တစ်သျှူးသား)နေရာတွင် ခြောက်၍ကောက်ရိုးရောင်သို့ ပြောင်းသွားသည်။ ရောဂါဖြစ်နေသောအပိုင်းနှင့် ရောဂါကင်းသောအပိုင်းတို့ ဆက်စပ်နေသည့်နေရာတွင် အဝါရောင်(သို့)ရေစိုနာ (စိမ်းပြာရောင်)ရှိပြီး လှိုင်းတွန့်ပုံ အနားသတ်ရှိနေသည်။နံနက်စောပိုင်းနှင်းကျပြီး ရောဂါရအပိုင်းမှစိမ့်ထွက်ရည်များ ထုတ်ပြီးအရွက်တွင် ကပ်နေသည်။ နေပွင့်လာသောအခါ ပယင်းရောင်အလုံးကလေးများအဖြစ် တွေ့နိုင်ပြီး မိုးရွာလျှင် မိုးရေနှင့်ပျော်ပြီး ဆင်းသွား၍ မတွေ့နိုင်ပါ။ ဤလက္ခဏာများသည် ထိုရောဂါ၏ ထင်ရှားသောအချက်ပင် ဖြစ်သည်။

ကျရောက်ချိန်

ရောဂါခံနိုင်ရည် နည်းသောမျိုးများ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ရောဂါဖြစ်စေသော ဘက်တီးရီးယားသည် စပါးစိုက်ဒေသအသီးသီးတွင် ပျံ့နှံ့တည်ရှိနေခြင်း ၊စပါးသီးနှံကို နွေသီးနှံ၊ မိုးကြိုသီးနှံ၊ မိုးသီးနှံ စသည်ဖြင့်ဆက်တိုက်စိုက်ပျိုးခြင်း ၊စပါးပင်၏ အာဟာရဓာတ်လိုအပ်ချက်ကို ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုမရှိခြင်း၊ နိုက်ထြိုဂျင်(ပုလဲမြေဩဇာ) လွန်ကဲစွာထည့်ပေးခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ ရေလွှမ်းခြင်း၊ ရေသွင်းရေထုတ်ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ ပေါင်းမြက်ကောက်လေနှင့် စပါးသားတက်များ ရှင်းလင်းမှုအားနည်းခြင်း၊ စပါးရာသီ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြားတွင် မြေခြောက်မှု၊ ရိုးပြတ်များခြောက်မှုမရှိခြင်း၊ မိုးရွာ/အုံ့ရက်များခြင်း၊ လေတိုက်ခြင်း၊ မိုးသက်မုန်တိုင်းကျခြင်း၊ နေရောင်ခြည်ရရှိမှုနည်းခြင်း၊ ကောက်ပင်စိပ်လွန်းစွာစိုက်ပျိုးခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်တတ်သည်။

ကာကွယ်နှိမ်နှင်းနည်း

စပါးရွက်ခြောက်ရောဂါ ကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းမှာ ရောဂါခံနိုင်ရည်ရှိသော စပါးမျိုးများ စိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။ စပါးမျိုးများသည် တစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုး ရောဂါခံနိုင်ရည်ရှိမှု ဗီဇများမတူညီကြ၍ ရောဂါကျရောက်လျှင်လည်း ခံနိုင်ရည်နည်းသောမျိုးသာ အဓိကကျရောက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် စပါးမျိုးတစ်မျိုးတည်းအား ဧရိယာများများစိုက်ပါက လွယ်ကူစွာ ကူးစက်နိုင်သည့်အတွက်မျိုးကွဲများနှင့် ယှဉ်တွဲစိုက်သင့်ပါသည်။ရောဂါကင်းသော စိုက်ခင်းမှအောင်မြင်သော မျိုးစေ့ကို သုံးရန်၊ပျိုးခင်းအား ရောဂါကင်းပြီး သန့်စွမ်းသော ပျိုးရအောင် ဆောင်ရွက်ရန်၊ ပျိုးနှုတ်ရာတွင် ပျိုးပင်ထိခိုက်မှု နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် ဆောင်ရွက်ရန်၊ အာဟာရဓာတ်ကိုစုံလင်စွာ အသုံးပြုရန်၊ နိုက်ထြိုဂျင်ဓါတ်မြေဩဇာ လျော့သုံးရမည်ဖြစ်ပြီး ပိုတက်မြေဩဇာကို များများသုံးပေးရန်၊ ရေသွင်း၊ရေထုတ် မှန်မှန်ပြုလုပ်ပေးရန် ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ရည်နည်းသော စပါးမျိုးအားတစ်ကွင်းတစ်ဆက်တည်း ဧရိယာများစွာ စိုက်ပျိုးခြင်းမပြုရန်၊ ပေါင်းမြက် ၊ကောက်လေများ၊ စပါးရိုင်းများ ရှင်းလင်းပေးရန်၊ရောဂါကျစိုက်ခင်းမှ ရိုးပြတ်များအား မီးရှို့၍လည်းကောင်း၊ ထယ်ထိုးမြေမြှုပ်၍လည်းကောင်း မြန်မြန်ဆွေးအောင် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် BLB ရောဂါစတင်ကျရောက်လျှင် အောက်ပါဆေးများ အသုံးပြုပက်ဖျန်းပါ။

Kasugamycin (ကာစူကာမိုက်စင်)

Copper ပါဝင်သောမှိုသတ်ဆေးများ



(၁၀) ရောဂါပိုးအမည် – စပါးဘက်တီးရီးယားရွက်စင်းရောဂါ

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသည့်သက်ရှိ – *Xantomonasoryzae* pv. *oryzicola*

လက္ခဏာရပ်

အပင်ပွာစည်းချိန်နောက်ပိုင်း အရွက်ပေါ်တွင် အစင်းငယ်များကို ရွက်ကြောကြားတွင် တွေ့ရပြီး ရောဂါပြင်းထန်လာပါက အစင်းများသည် အဝါရောင်၊လိမ္မော်ရောင်သို့ ပြောင်းပြီး တစ်ဆက်တည်းပေါင်းစပ်သွားသည်။ရောဂါရအရွက်ကို ထောင်ကြည့်ပါက အလင်းပေါက်နေသည့် ရောဂါအစိတ်အပိုင်းကို တွေ့ရသည်။

ကျရောက်ချိန်

စိုက်ချိန်မှရိတ်သိမ်းချိန်အတွင်း ပုလဲမြေဩလွန်ကဲစွာအသုံးပြုခြင်းနှင့် မိုးသက်မုန်တိုင်းကျရောက်သော အခါတို့၌ရောဂါဖြစ်မှုပိုမိုပြင်းထန်သည်။

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း

ရောဂါစတွေ့လျှင်တွေ့ချင်းအောက်ပါဆေးများပက်ဖျန်းအသုံးပြုပါ။

Thiophanate methyl (သိုင်အိုဖာနိတ်မီသိုင်း)

Kasugamycin (ကာစူကာမိုက်စင်)

Copper ပါဝင်သောမှိုသတ်ဆေးများ



(၁၁) ရောဂါပိုးအမည် – စပါးဘက်တီးရီးယား ပင်ခြေပုပ်ရောဂါ

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသည့်သက်ရှိ – *Erwinia chrysanthemi*

လက္ခဏာရပ်

စပါးခင်းအတွင်းတွင် ရောဂါသည်အရွက်နှင့် ရွက်ဖုံးဆက်စပ်ရာ ရွက်လျှာမှ စတင်သည်။ရောဂါပျံ့နှံ့လာသည်နှင့်အမျှ ရွက်ပြားမှာ အဝါရောင်ဖြစ်၍ သေသွားပြီး ငိုက်ကျသွားပြီး အဆစ်များ၊ ပင်စည်အူတိုင်များ၊ ပင်စည်အခြေပိုင်းနှင့် အမြစ်များ ထိရောဂါကူးစက်ကာ ပုပ်ဆွေးသွားသည်။ ရောဂါကျစပါးပင်ပွားများမှာ မြေကြီးအတွင်းမှ အလွယ်တကူ ဆွဲနှုတ်နိုင်သည်။ ရောဂါရ အဆစ်များနှင့် ၎င်းအဆစ်များရှိ အမြစ်များမှာ အမည်းရောင်ဖြစ်နေပြီး ရောဂါရပင်စည်အူတိုင်ပိုင်းကို အရှည်လိုက်ဖြတ်ကြည့်ပါက အတွင်းပိုင်းတွင် ညိုမည်းပုပ်ဆွေးနေပြီး ဆိုးဝါးပြင်းထန်သော အနံ့ထွက်နေသည်။ဘတ်တီးရီးယားသည် အပင်ခြေပိုင်းကို ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ပြီး အရွက်နုများမှာ အရောင်ဖျော့၍ ညှိုးလာသည်။ရောဂါ၏ မူလလက္ခဏာမှာ အရွက်များ အဝါရောင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ပင်ပွားများ အညိုရင့်ရောင် ပုပ်ဆွေးသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ရောဂါကျွမ်းသောအဆင့်တွင် ပင်ပွားအများအပြား ပုပ်ဆွေးသွားခြင်းကြောင့် တစ်ပင်လုံးယိုင်လဲသွားသည်။

ကျရောက်ချိန်

ရောဂါကျစိုက်ခင်းရေလွှမ်းခံရသော အခြေအနေမျိုးတွင် စပါးပင်ကို အချိန်မရွေး ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ဆည်ရေသောက်ဒေသများတွင် သွင်းရေမှအဓိကကူးစက်သည်။

ကာကွယ်နှိမ်နှင်းနည်း

ပျိုးနှုတ်စဉ်အပင်ကို အနာတရမဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်ရန်နှင့်ပျိုး/စိုက်ခင်းကို မြေပြုပြင်စဉ်ပိုတက်ရှိအပါအဝင် ခါတ်မြေဩဇာကို အချိုးညီညီထည့်ပါ။ ရောဂါကျဖူးသောမြေကို မြေပြင်စဉ် ကျောက်မှုန့်မြေဩဇာကို တစ်ဧကလျှင် (၆)ပိဿာနှုန်း ထည့်ပေးပါ။(သို့)ထုံး(၁၅–၂၀)ပိဿာနှုန်းထည့်ပေးပါ။

-ရောဂါကျအခင်းကိုဖြတ်၍ ရေသွင်းရေထုတ်ပြုလုပ်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။

ရောဂါစတင်တွေ့လျှင်တွေ့ချင်းအောက်ပါဆေးများပက်ဖျန်းအသုံးပြုပါ။

Kasugamycin (ကာစူကာမိုက်စင်)

Copper ပါဝင်သောမှိုသတ်ဆေးများ



(၁၂) ရောဂါပိုးအမည် – စပါးယူဖရာရောဂါ(သို့)စပါးလောင်မီးရောဂါ

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသည့်သက်ရှိ – *Ditylenchus angustus*

လက္ခဏာရပ်

ရောဂါဖြစ်စအချိန်တွင် အစိမ်းနုရောင်သန်းနေသော အဖြူရောင်အစက်ငယ်များ၊ အစင်းများ၊ အကွက်များကို ရွက်ပြားနှင့်ရွက်ဖုံးထိတွေ့သော နေရာဝန်းကျင်တွင် စတင်တွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းနောက်အညိုရောင်၊ ညိုမည်းရောင်သို့ ပြောင်းသွားသည်။ ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် အရွက်များ တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးခြင်း၊ ရွက်ဖုံးများ ပုံမမှန်ဖြစ်ခြင်း၊ ပင်ခြေအမြစ်များဖောင်းကားပြီး၊ ပုံမမှန်သော ပင်ပွားများ ထွက်ရှိခြင်းကို တွေ့ရသည်။ တတိယအဆင့်အနေဖြင့် အနှံများသေးငယ်ပြီး မအောင်မြင်သော အနှံများထွက်ခြင်း၊ အနှံများနှင့်အရွက်များ ကောက်ကွေးပြီး ပုံမမှန်ခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံ အနှံများမထွက်နိုင်ဘဲ တစ်လစ်ဖြစ်နေခြင်းများကို အကွက်လိုက်တွေ့ရှိရပြီး ရောဂါပြင်းထန်ပါက (သို့) ကာကွယ်နှိမ်နင်းမှုမပြုလုပ်နိုင်ပါက တစ်ခင်းလုံးမီးလောင်ကျွမ်းသကဲ့သို့ ခြောက်သွေ့သွားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

ကျရောက်ချိန်

နိုက်ထြိုဂျင်ဓါတ်မြင့်မားခြင်း၊ လေထုစိုထိုင်းစမြင့်မားခြင်းတို့သည် ရောဂါကျရောက်မှုကို ပိုမိုဆိုးဝါးစေနိုင်သည်။ ယမန်နှစ်ရောဂါရ စိုက်ခင်းတွင် ပျိုးထောင်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ပိုတက်စီယံ၊ သွတ်၊ ကန့်ဓါတ်ချို့တဲ့ခြင်း စသည်တို့မှရောဂါဖြစ်ပေါ်မှုကို ပိုမိုဆိုးဝါးစေသည်။

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း

ရောဂါကျရောက်ခဲ့သောလယ်တွင် ရိုးပြတ်များပင်ကြွင်း၊ပင်ကျန်များ၊ ဖယ်ရှားမီးရှို့ပါ။
မီးရှို့ရန် အခြေအနေမပေးပါကထယ်(၂-၃)စပ်(စက်ဖြင့်၂-၃ကြိမ်)ဝင်ပြီးသမန်းပုပ်အောင် ထားပါ။
ရေသွင်းရေထုတ်စနစ်ကောင်းရန်ကန်သင်းဘောင်ခိုင်မာမှု၊ရေလုံမှုတို့ကိုသေချာအောင်ဆောင်ရွက်ပါ။

မြေအာဟာရခါတ်မျှတအောင်ထည့်ပါ။ပိုတက်ခါတ်မြေဩ(၂၈)ပေါင်/ဧက(သို့)စက်ဖွဲပြာ(၁၀)တင်း/ဧကမြေခံအဖြစ်ထည့်ပါ။

ရောဂါကင်းသောလယ်တွင် ပျိုးထောင်ရန်နှင့် ရောဂါကျရောက်ခဲ့သော စိုက်ခင်းမှမျိုးစေ့ကို အသုံးမပြုရန်နှင့် အကယ်၍ မလွဲမရှောင်သာ အသုံးပြုရမည်ဆိုပါက မျိုးစေ့ကို ဆားရေနှင့်စိမ်ပါ။မျိုးစေ့တွင် ကပ်နေသေ ာနီမတုတ်များကို သေစေသည်။

သက်လျင်စပါးမျိုးကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရောဂါဖြစ်သောနီမတုတ်မျိုးပွားမှုအချိန်တိုစေပါသည်။

ရောဂါကျရောက်တတ်သောစိုက်ခင်းများတွင်စပါးဆက်တိုက်စိုက်မည့်အစားစပါးနှင့်မျိုးရင်းမတူသောအခြားသီးနှံများနှင့်အလှည့်ကျစိုက်ပါ။



(၁၃) ရောဂါပိုးအမည် – စပါးရွက်ဖျားဖြူ ရောဂါ

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသည့်သက်ရှိ – *Aphelenchoidesbesseyi*

လက္ခဏာရပ်

မျိုးစေ့ဆောင် နီမတုတ်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။အပင်၏ သက်တမ်းအစောပိုင်းတွင် ရောဂါလက္ခဏာကို ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ရွက်ဖျားဖြူ နီမတုတ်သည် ပျိုးပင်များ၏ ရွက်နုကြားတွင်နေကာ ပင်စည်အပေါ် အဆစ်အနီးတစ်ဝိုက်မှ ကြီးထွားတစ်သျှူးများကို စားသောက်ခြင်းကြောင့် ရွက်ဖျားဖြူလာပြီး နောက်ပိုင်းတွင် လိမ်ကောက်ခြောက်သွေ့သွားကာ ကျန်ရှိသည့်အရွက်အစိတ်အပိုင်းများမှာ စိမ်းလျက်သာ တွေ့ရှိရသည်။ယင်းရွက်ဖျားဖြူ လက္ခဏာကိုစိုက်ပြီး (၂၃)လအတွင်း တွေ့ရှိနိုင်သည်။နောက်ပိုင်း ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခံရပါက အလံရွက်(Flag.Leaf) သည်ရှုံ့တွ၍ လိမ်ကောက်နေပြီး အနှံများမထွက်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။အနှံထွက်လာပါကလည်း အရွယ်အစားများမှာ ပုံမှန်ထက် သေးသွယ်ပြီး အစေ့များအဆံမတည်ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

ကျရောက်ချိန်

ရွက်ဖျားဖြူ နီမတုတ်ကျရောက်မှုကို တောင်ယာစပါး၊ ဆည်ရေသောက်နှင့် ရေနက်ဧရိယာတို့တွင် ကျရောက်ဖျက်ဆီးသည်။ ထိုရောဂါကျရောက်မှုမှာ လေထုစိုထိုင်စ (၇၀)% အထက်ရှိသော ဒေသများတွင်

ပိုမိုဖျက်ဆီးတတ်ကြသည်။ လက်ခံပင်များဖြစ်သည့် ပေါင်းမြက်များကြောင့်လည်းကောင်း ရောဂါတိုးတက်ပျံ့နှံ့မှုကို ဖြစ်စေသည်။အခြားနီမတုတ်များ မှိုရောဂါနှင့် ယှဉ်တွဲကျရောက်ပါကအထွက်နှုန်းကို ပိုမိုကျဆင်းစေသည်။ စပါးကို အညှောင့်ဖောက်ပြီး စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ပျိုးခင်းတွင်လိုအပ်သည်ထက် မျိုးစေ့နှုန်းပိုမိုသုံးစွဲခြင်းသည် ရောဂါကျရောက်မှုကို ပိုမိုဆိုးဝါးစေသည်။

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း

အိမ်သုံးဆား (၅၀)ကျပ်သားနှင့် ရေ(၁၀)ဂါလန် ဖျော်ရည်ထဲတွင် မျိုးစပါးအား (၂၄)နာရီစိမ်ပြီး စိုက်ပျိုးခြင်း၊ မျိုးညှောင့်မဖောက်ပဲ တိုက်ရိုက်အစေ့ချမျိုးစေ့နှုန်းကို လျော့သုံးခြင်း၊ ရောဂါရမျိုးစေ့များကိုစိုက်ပျိုးခြင်း ၊မျိုးအဖြစ်ရောင်းချခြင်းတို့ မပြုလုပ်ရန် ရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့် ဓါတုနည်းဖြင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းတို့ကို ပြုလုပ်ရပါမည်။



(၁၄) ရောဂါပိုးအမည် – စပါးမြစ်ဖုရောဂါ

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသည့်သက်ရှိ

Meloidogye incognita

M. javanica

M. graminicola

M. oryzae

လက္ခဏာရပ်

ရောဂါစပါးပင်၏ အမြစ်များ အဖုလုံးသဏ္ဌာန် ဖြစ်ပေါ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။အရွက်များဝါခြင်း၊ ပင်ပွားအထွက်နည်း၊ အရပ်ပုခြင်းနှင့် မအောင်မြင်သောအနှံများ ထွက်ခြင်းစသည့် လက္ခဏာများတွေ့ရှိရသည်။ဖော်ပြပါ လက္ခဏာများကို အကွက်လိုက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်ကို ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နိုင်သည်။

ကျရောက်ချိန်

ရောဂါကျရောက်ခဲ့ပြီးသော လယ်တွင်ဆက်လက်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ပျိုးထောင်ခြင်း၊ စပါးခင်းရေပြတ်ခြင်း၊ရောဂါကျရောက်နေသော အခင်းမှရေဖြတ်သွင်းခြင်း၊ ခံနိုင်ရည်မရှိသော မျိုးများစိုက်ပျိုးခြင်း။

ကာကွယ်နှိမ်နှင်းနည်း

M.graminicola မြစ်ဖုနီမတုတ်မျိုးစိတ် တစ်ခုမှလွဲ၍ အခြားမျိုးစိတ်များသည် ရေဝပ်ခြင်းဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်မရှိပေ။ ထို့ကြောင့် ရောဂါရစပါးခြင်းအား ရေအမြဲသွင်းထားခြင်းဖြင့် မြစ်ဖုနီမတုတ်ကိုကာရောဂါကို ကာကွယ်နှိမ်နှင်းခြင်း။
ပဲလွမ်း၊ ဂုံလျှော်၊ နေကြာ၊ နှမ်းစသည့်သီးနှံများဖြင့်သီးလှည့် စိုက်ပျိုးခြင်း
သဘာဝမြေဩဇာတမာကြိတ်ဖတ်၊စက်ဖွဲပြာနှင့်ပိုတက်ရှ်ထည့်ပေးခြင်းနှင့်ဓါတုနည်းဖြင့်ကာကွယ်ခြင်း။

စပါးသီးနှံတွင်ကျရောက်တက်သောပေါင်းပင်များ



၁။အမည် – ဘဲစာမြက်

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသောသက်ရှိ – Echinochloa crus-galli (L.P Beaur)

လက္ခဏာရပ်

ပင်စည်သေးငယ်သော တစ်နှစ်ခံ မြက်မျိုးရင်းပင်ဖြစ်ပြီး စပါးပင်နှင့်အလွန်တူသော်လည်း အရွက်နှင့်ရွက်ပြားကြားတွင် ရွက်ဆွယ်မပါဝင်ပါ။ ၎င်းပေါင်းပင်သည် ပန်းရောင်ပင်စည် အရွက်နှင့် ပန်းပွင့်ရှိသော တစ်နှစ်ခံပင်ဖြစ်သည်။ အရွက်နှင့်ရွက်ပြားကြားတွင် ရွက်စွယ်နှင့်ရွက်လျှာမရှိပါ။ ၎င်းပေါင်းပင်သည် အစိုဓာတ်ရှိ၍ တဝက်တပျက်ခြောက်သွေ့သော မြေတွင် ပေါက်နိုင်သည်။

ကျရောက်ချိန်

စိုစွတ်သောမြေတွင် ပေါက်ရောက်နိုင်ပြီး ရေအနက်(၆)စင်တီမီတာ အောက်တွင်ပင်
အသက်ရှင်နိုင်သည်။ဤပေါင်းမျိုးအစားသည် စိုက်ခင်းနှင့်ကြဲခင်း နှစ်မျိုးလုံးတွင် ကျရောက်နိုင်သည်။

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း

ပေါင်းပင်ကိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် အပင်ပေါက်ကောင်းသော မျိုးကောင်း/သန့်စပါးကို အသုံးပြုခြင်း၊ပေါင်းမြက်ကင်းစင်စေရန် စပါးစေ့များကို သန့်စင်ရာတွင် လေမှုတ်စက်ပါသော ချေလှေ့စက်ဖြင့်သန့်စင်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ပထမအကြိမ်တွင် အလျားလိုက်ထယ်ထိုး၍ မြေပြင်ရန်နှင့်ပေါင်းစေ့များ မျိုးညှောင့်ပေါက်ပြီးနောက် ဒုတိယအကြိမ်ကန့်လန့်ဖြတ် ထယ်ထိုး၍ပေါင်းပင်များကိုမြှုပ်ပစ်ပါ။ အစိုစိုက်ခင်းများအတွက် သင့်တော်သောရေသွင်း/ထုတ် ပြုလုပ်ခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ပေးရမည်။ စပါးစေ့ကြဲပြီးနောက် ရေအားလုံးထုတ်၍ မြေပက်ကြားအက်သည့်အထိအခြောက်ခံပြီး ရေကိုချက်ချင်းသွင်းပါ ။ဂင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို စပါးမျိုးစေ့ချပြီး (၇)ရက်အတွင်း ဆောင်ရွက်ပါ။ ပေါင်းသတ်ဆေးကို အညွှန်းအတိုင်းသုံးပါ။



၂။အမည် – ကချေသည်မြက်

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသောသက်ရှိ – (Wrinkle duck–beak) (IschaemumrugosumSalisb)

လက္ခဏာရပ်

တစ်နှစ်ခံ မြက်မျိုးရင်းပင်ဖြစ်သည်။ဂင်း၏ပင်စည်များသည် မြေကြီးမှထောင်မတ်၍ ပေါက်သည်။ပန်းခိုင်သည် ပန်းပွင့်များပြွတ်သိပ်နေပြီး အမွေးတိုင်နှင့်တူသည်။

ကျရောက်ချိန်

အစိုခတ်ရှိသောမြေတွင်ပေါက်ရောက်နိုင်ပြီးအစိုစိုက်နှင့်အခြောက်စိုက်စပါးခင်းနှစ်မျိုးလုံးတွင်တွေ့နိုင်သည်။



၃။အမည် **– ဒေါင်းမြီးပျံ**

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသောသက်ရှိ – Leptochloa Chinensis (L) Nees

လက္ခဏာရပ်

တစ်နှစ်ခံမြက်မျိုးရင်းပင်ဖြစ်သည်။အရွက်နှင့်ရွက်ပြားကြားတွင်ရွက်စွယ်(၂)ခုစီရှိသည်။

ကျရောက်ချိန်

အစိုဓါတ်ရှိသောမြေတွင်ပေါက်ရောက်နိုင်ပြီးအခြောက်စိုက်နှင့်အစိုစိုက်စပါးခင်း(၂)မျိုးလုံးတွင်တွေ့နိုင်သည်။



၄။အမည် **– လေးခွမြက်**

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသောသက်ရှိ – Dactylocteniumaegyptium (L) P.Beauv

လက္ခဏာရပ်

တစ်နှစ်ခံမြက်မျိုးရင်းပင်ဖြစ်သည်။အခွံနှစ်ခွပါသောရွက်စွယ်ရှိသည်။

ကျရောက်ချိန်

ယာမြေများတွင်ပေါက်ရောက်နိုင်ပြီး စနယ်အခြောက်မြေမျိုးတွင် တွေ့ရှိရသည်။၎င်းပေါင်းပင်ကို အခြောက်စိုက်စပါးခင်းများ တွင်တွေ့နိုင်သည်။



၅။အမည် **– ခွေးမှီးပုတ်မြက်**

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသောသက်ရှိ – Knotroot foxtail (SetariageniculataBeauv)

လက္ခဏာရပ်

တစ်နှစ်ခံချုံပုတ်ပင်ဖြစ်ပြီး(၅၀–၁၅၀)စင်တီမီတာမြင့်သည်။စပါးနှင့်တပြိုင်နက်အညှောင့်ပေါက်သည်။

ကျရောက်ချိန်

အစိုဓာတ်ရှိသောမြေတွင်ပေါက်ရောက်နိုင်သည်။ယာစပါးခင်းများတွင် တွေ့ရသည်။



၆။အမည် **– လက်သဲခွမြက်**

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသောသက်ရှိ – Finger grass (DigitariaCiliaris Retz:) Koel

လက္ခဏာရပ်

အနှံများစုနေသောပန်းခိုင်ရှိပြီးတစ်နှစ်ခံမြက်မျိုးရင်းစပါးပင်ဖြစ်သည်။

ကျရောက်ချိန်

ယာမြေများ၊ခြောက်သောစနယ်မြေများတွင် ပေါက်ရောက်နိုင်သည်။အခြောက်စိုက်စပါးခင်းများတွင်တွေ့ရသည်။



၇။အမည် **– မြက်ကြိမ်**

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသောသက်ရှိ – Couch panium or Torpedo grass (Panicum repens)

လက္ခဏာရပ်

တစ်နှစ်ခံမြက်မျိုးရင်းပင်ဖြစ်ပြီးခြောက်သွေ့ခြင်း၊ရေဝပ်ခြင်း၊အက်စစ်ဆာလဖိတ်မြေများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

ကျရောက်ချိန်

ယာမြေများ၊ခြောက်သွေ့သော မြေနှင့်ရေလွှမ်းသောမြေအမျိုးမျိုးတွင် ပေါက်ရောက်နိုင်သည်။
အခြောက်စိုက်စပါးခင်းများတွင် တွေ့ရသည်။



၈။အမည် – လယ်ပဒူ

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသောသက်ရှိ –Goose Weed (sphenocleazeylanica) Gaertn

လက္ခဏာရပ်

ရွက်ပြန့်တစ်နှစ်ခံပေါင်းပင်ဖြစ်သည်။ရေအောက်ရှိအပင်၏အောက်ပိုင်းပင်စည်ကိုအဖြူရောင်အမြှေးပါများနှင့်ရစ်ပတ်ထားသည်။

ကျရောက်ချိန်

အစိုဓာတ်ရှိသော၊ရေလွှမ်းသောမြေများတွင်ပေါက်ရောက်သည်။အခြောက်စိုက်စပါးခင်းများတွင်တွေ့ရသည်။

ကာကွယ်နှိမ်နှင်းနည်း

မျိုးစေ့ကိုအခြားမျိုးစေ့များမပါအောင်သန့်စင်ပါ။ပေါင်းစေ့နှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန်မျိုးညှောင့်ပေါက်ကောင်းရွှေကြီးထွားလွယ်သော၊သန့်စင်သည့်စပါးမျိုးကိုစိုက်ပျိုးပါ။ပေါင်းမျိုးစေ့များမပါဝင်နိုင်အောင်စပါးစေ့များကိုခြွေလှေ့စက်ဖြင့်လေမှုတ်သန့်စင်ပါ။



၉။အမည် **– ကတောက်ဆက်**

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသောသက်ရှိ – Pidrerel weed (Monochoria vaginalis) (Bum.F)

လက္ခဏာရပ်

တစ်နှစ်ခံရွက်ပြန့်ပေါင်းပင်ဖြစ်သည်။ရွက်ရိုးတံနှင့်အရွက်များသည်ဖားငယ်၏ခြေချောင်းများနှင့်တူသည်။ဗေဒါပင်နှင့်ဆင်တူသည်။

ကျရောက်ချိန်

အစိုဓာတ်ရှိသောမြေ၊ရေလွှမ်းသောမြေများတွင်ပေါက်ရောက်နိုင်သည်။အစိုစိုက်၊အခြောက်စိုက်စပါးခင်းများတွင်တွေ့ရသည်။



၁၀။အမည် – ဝက်ကျွတ်

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသောသက်ရှိ – Spreading Dayflower (CyamotisoxillaxiesRoem&Schult)

လက္ခဏာရပ်

အရွက်သည်ရှည်၍ချွန်ပြီးတစ်နှစ်ခံရွက်ပြန့်ပေါင်းပင်ဖြစ်သည်။အရည်ရွှမ်းသောမြေလျှောက်ပင်စည်ရှိသည်။

ကျရောက်ချိန်

ယာမြေများနှင့်စိုစွတ်သောနေရာများတွင်ပေါက်ရောက်နိုင်သည်။



၁၁။အမည် – လယ်လေးညင်း

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသောသက်ရှိ – Primrose Willow (JussiaeaLifolia)

လက္ခဏာရပ်

ဖြောင့်တန်းသောပင်စည်ရှိပြီး (၂၅-၇၅)စင်တီမီတာရှည်သည်။

ကျရောက်ချိန်

ရေလွှမ်းသောနေရာများတွင် ကောင်းစွာပေါက် ရောက်နိုင်သည်။



၁၂။အမည် **– လိပ်ရင်ဘတ်**

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသောသက်ရှိ – Horse Purslane (Trianthemaportulacastrum)

လက္ခဏာရပ်

ရည်ရွမ်းသောတစ်နှစ်ခံရွက်ပြန့်ပေါင်းဖြစ်သည်။ပင်စည်နှင့်အရွက်များသည်မြေပေါ်တွင်ပြန့်နေသည်။

ကျရောက်ချိန်

အခြောက်စိုက် စပါးခင်းများတွင်တွေ့ရသည်။



၁၃။အမည် **– မှိုနတို**

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသောသက်ရှိ – Water clover (Marsilesacremata)

လက္ခဏာရပ်

သက်တမ်းတစ်နှစ်ထက်ပိုသောရှည်လျားသေးသွယ်သည့်ပေါင်းပင်ဖြစ်သည်။ရွက်မွှာ(၄)ခုရှိသည်။

ကျရောက်ချိန်

ရေလွှမ်းသောမြေနှင့်စိုထိုင်းသောမြေတွင်ပေါက်သည်။လယ်စပါးခင်းတွင်တွေ့ရသည်။

ကာကွယ်နှိမ်နှင်းနည်း

ပေါင်းပင်များကို ဖုံးသွားရန်ထယ်ထိုးပါ။ ပေါင်းသတ်ဆေးကို
အညွှန်းပါအတိုင်း(သို့)ဆန်စပါးဌာနမှထောက်ခံအကြံပြုချက် (သို့)အစိုးရမှညွှန်းကြားထားသော
နည်းလမ်းများအတိုင်းဆောင်ရွက်ပါ။



၁၄။အမည် **- မြက်မုံညှင်းစိမ်း**

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသောသက်ရှိ – (Cyporusdifformis)

လက္ခဏာရပ်

သုံးမြောင်ပုံပင်စည်နှင့်တစ်နှစ်ခံပေါင်းပင်ဖြစ်သည်။ပန်းပွင့်သည်အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပြီးလွှသွားပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည်။

ကျရောက်ချိန်

စိုထိုင်းသောမြေတွင်ပေါက်ရောက်သည်။ရွှေ့ပြောင်းစိုက်စပါးခင်း၊အစိုစိုက်နှင့်အခြောက်စိုက်စပါးခင်းတို့တွင်တွေ့ရသည်။

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း

ပေါင်းပင်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် အပင်ပေါက်နှုန်းကောင်းပြီး သန်စွမ်းသောအပေါက်မြန်သည့် မျိုးကောင်း/သန့်များကို သုံးစွဲပါ။ ချွေလျှော့ပြီး ပေါင်းများကို ဖယ်ထုတ်ထားသော မျိုးသန့်ကိုသုံးပါ။ပထမအကြိမ်ထယ်ထိုးပြီး ပေါင်းပင်များပေါက်လာပါက ဒုတိယအကြိမ်ထယ်ထိုးပါ။ ပေါင်းသတ်ဆေးအသုံးပြုရာတွင် အညွှန်းပါအတိုင်း (သို့) ဆန်စပါးဌာနမှထောက်ခံအကြံပြုချက်အတိုင်းအသုံးပြုရန်နှင့် အစိုးရမှညွှန်ကြားထားသော အခြားနည်းလမ်းများအတိုင်းဆောင်ရွက်ပါ။



၁၅။အမည် – မြက်မုံညင်းအဝါ

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသောသက်ရှိ – Umberlla sedge (or) rice flat Sedge (Cyperus iria)

လက္ခဏာရပ်

တစ်နှစ်ခံပေါင်းပင်ဖြစ်သည်။ပေါင်းပင်ငယ်၏ထိပ်ဖျားသည်လှံသွားသကဲ့သို့
ချွန်နေသည်။ပန်းပွင့်များသည်သေးငယ်ပြီးအဝါရောင်နှင့်အညိုရောင်ဖြစ်သည်။

ကျရောက်ချိန်

စိုထိုင်းသောမြေစေးနှင့်သဲမြေတွင်ပေါက်သည်။ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးသောစပါးခင်း၊အစိုစိုက်စပါးခင်းနှင့်အခြောက်စိုက်စပါးခင်းတို့တွင် တွေ့ရသည်။



၁၆။အမည် **– မြက်ကွမ်းသီးလေး**

ရောဂါပိုးဖြစ်စေသောသက်ရှိ – Lesser fimbristy Lis, grass –like fimbristy (Fimbristylismiliaea (L))

လက္ခဏာရပ်

တစ်နှစ်ခံပေါင်းပင်ဖြစ်သည်။အပင်ပေါက်လေးများ၏ပင်ပွားများသည်ယပ်တောင်ကဲ့သို့ပြန့်ထွက်နေသည်။ပန်းခိုင်မှပန်းပွင့်များသည်အညိုရောင်အစုလိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသည်။

ကျရောက်ချိန်

အစိုဓာတ်ရှိသောမြေတွင်ပေါက်ရောက်သည်။အစိုဓာတ်နှင့်အခြောက်စိုက်စပါးခင်းတို့တွင်တွေ့ရသည်။



၁၇။အမည် – စပါးရိုင်း

ကျရောက်ချိန်

စပါးခင်းတွင်စပါးရိုင်းအနည်းငယ်စတင်ပေါက်သည်ကိုတွေ့ရသည်။၎င်းစပါးရိုင်းပင်များကိုသီးနှံနှစ်ရာသီ–သုံးရာသီအထိရှင်းလင်းဖယ်ရှားမှုမပြုလျှင်စပါးရိုင်းပင်သန်းပေါင်းများစွာထိတိုးပွားလာပြီးစပါးပင်အားလုံးကိုဖုံးသွားနိုင်သည်။

ကာကွယ်နှိမ်နှင်းနည်း

စိုက်ပျိုးရာသီတစ်ရာသီစပါးမစိုက်ဘဲစပါးရိုင်းများအပေါက်ခံပြီးအပင်ငယ်စဉ်(သို့)ပန်းမပွင့်မီထယ်ထိုးပြီးရေလွှမ်းသတ်ခြင်း၊ပေါင်းသတ်ဆေးဖျန်းသတ်ခြင်းပြုလုပ်ကာစပါးရိုင်းများပန်းပွင့်ခြင်းကိုတားဆီးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ပေါင်းသတ်ဆေးများသည်ပေါင်းသာမကစပါးပင်ကိုလည်းသေစေနိုင်သောကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးဌာနမှထောက်ခံထားသောနည်းလမ်းများအတိုင်းသုံးစွဲပါ။